译文。以英文版为准。 English

11. 卫星的诞生

卫星诞生的统一机制，以及在太阳系中逐个行星的检验

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年11月9日

摘要

月球由地球物质构成，形成于年轻、快速自转的地球从自身内部抬升出的梨形体末端；当其中心越过共转线——即与地球一同旋转的物体在该高度上恰以轨道速度运动——时，月球脱离而出［论文 2–3］。在火星上，一个逐渐变尖的隆起抬升出火山，火卫一和火卫二由此被抛出［论文 10］。本文界定这两种情形的共同点，并提出统一的卫星诞生机制：该过程在行星上得以发生所需的条件，以及它在母体和卫星上留下的痕迹。

该机制基于两条定律和两条物理原理：

- **诞生定律：**当母体的共转线位于诞生方式所能到达的位置时，卫星诞生。所需距离对梨形体和隆起约为 2 个半径，对无隆起的火山接近表面，对分裂约为 1。以半径为单位的共转线位置仅取决于自转速度与密度之比，因此可统一适用于所有天体。由此可推出诞生自转周期，它仅取决于母体的密度。
- **诞生窗口：**该过程只可能在母体生命中的一个确定阶段发生。窗口由分异所处的阶段决定，而非由历法年数决定。
- **泵原理：**分异过程把水和轻物质从天体内部推向出口。只要泵在运转且有出口，窗口就保持开启。
- **盖子原理：**与太阳的距离决定了星盘消散之前所聚集的氢和氦的数量。厚的气体包层封住水，使共转线保持原位。薄的包层则允许水经由共转线逃逸，带走角动量，并使共转线外移。

卫星以三种方式诞生，由母体在太阳系中的位置决定：

1. 内缘：在靠近太阳处，母体迅速变干，没有可供抛出的水。地球的卫星是唯一一颗在梨形体末端上建成的卫星，因此它是干燥的，且相对于母体较大（1.2%）。

2. 中部区域：从火星到海王星，天体大而湿润。卫星随大量的水一同被抛出，相对于母体非常小（在气态巨行星和冰巨行星中为 0.01%–0.02%）。

3. 外缘：冥王星和冥卫一原为一个发生分裂的天体。合一的天体以高于伸长阈值的速度自转，被拉伸成花生形结构，其分异使它加速越过分离阈值，直到在颈部被截断。

分异过程使共转线向表面靠近：母体内部收缩、加速，外部膨胀。每次诞生中被抛出物质的成分由分异所处的阶段决定：

- **过程初期：**抛出的物质直接代表母体的成分。
- **泵作用的高峰：**抛出富含水的物质，凝聚成多孔的天体。
- **过程末期：**抛出致密而干燥的残余物。

该机制以 13 项检验构成的统一规程，应用于所有行星和五颗矮行星。水星和金星缺少若干相应条件，因此没有卫星。木星和土星目前的自转处于诞生范围之内，其厚的气体包层封住了水。在土星上，逃逸的水被环捕获，并以环雨的形式返回，环构成一股持续的流动。天王星和海王星由于水经共转线逃逸而离开了诞生范围；它们的内卫星至今仍位于诞生范围之内，并正在回落。

在五个天体中重复出现一种固定模式：小卫星位于共转线两侧。卫星密度随与太阳距离的增加而下降：地球卫星的密度为每立方米 3,344 千克，伽利略卫星约为每立方米 2,600 千克，土星的卫星约为每立方米 1,350 千克。天王星的密度几乎是土星的两倍，它产生的卫星也更致密。关联链定义如下：与太阳的距离 $\rightarrow$ 盖子 $\rightarrow$ 母体密度 $\rightarrow$ 卫星密度。在冥王星上，小卫星在分裂之前从赤道被抛出，并在共转线之前外移，共转线从未追上它们。共同特征矩阵（L 部分）未显示与该机制相矛盾的天体；它指出需要进一步研究的位置，M 部分将这些位置汇总为开放问题。

本文提出什么

- **主张：**卫星的诞生是贯穿整个太阳系的统一过程。柔软而湿润的母体快速自转，从自身内部抬升物质（以梨形体、隆起或整个天体的形式）直至共转线，越过共转线的物质成为卫星。各系统之间的差异源于密度、自转、水量、分异阶段以及与太阳距离的变化，而非源于不同的机制。这些因素汇聚为一条统一定律——卫星定律（A.10）。
- 公式与数值：
  - 以半径为单位的共转线位置（x）：

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

- 诞生方式标尺（x）：梨形体：2.29，隆起：1.74–2.06（基于地球和火星的测量），贴近表面的火山：约 1.1–1.5，分裂：约 1。
- 内部收缩与外部膨胀使共转线靠近：

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

- $x \approx 2$ 时的诞生自转周期（$P_{\text{诞生}}$）：

$$P_{\text{诞生}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

- **三种诞生方式：**建成（地球的卫星，母体质量的 1.2%），抛出（巨行星中为 0.01%–0.02%），分裂（冥卫一，双星系统质量的 11%）。

- 针对具体天体的要求（N 部分）：
  - **火星：**年轻火星的角动量经由环和逃逸的水损失 85%–88%。
  - **天王星和海王星：**经共转线逃逸的水量约为行星质量的 2%–3%。
  - **土星：**水向环泄漏的速率等于环雨的速率。
  - **冥王星：**在花生形结构阶段，小卫星被向外推出。
  - **木星和天王星：**远距离卫星被向外推出。
  - **巨行星（木星、土星、天王星、海王星）：**诞生自内部天体，而非气体包层。
- **检验：**对每颗行星应用 13 项固定检验（B 部分），其结果汇总在一个矩阵中（L 部分）。

背景

术语

术语	科学定义
共转线（同步半径）	绕母体运行的物体在该高度上完成一圈轨道所需的时间，与母体绕自身轴自转一周的时间相同。位于该线以下的物体公转快于自转，位于其上的物体公转慢于自转。
梨形体	整个行星的伸长，其内部物质移动，外层随之承载其上［论文 3］。
隆起	赤道上的局部伸长，外部物质向外移动［论文 10］。
希尔半径	行星引力的影响强于太阳引力影响的区域。

洛希极限	在此距离以内，母体的潮汐力会瓦解一个天体并阻止其凝聚。

数据与单位

- **数据来源：**质量、半径、密度、自转周期和轨道取自 NASA 行星概况表（Williams 2024）和 JPL 卫星参数（JPL Solar System Dynamics 2024）。
- **规则卫星：**定义为在近距离轨道上、沿母体自转方向并在其赤道平面内运行的卫星。
- **被俘获卫星：**按计分规则（L.3）定义；不纳入规程检验。
- **计量单位：**距离以千米或母体半径（R）为单位，自中心起算。密度以每立方米千克（$\mathrm{kg/m^3}$）表示。"自转周期"定义为恒星自转周期（Sidereal rotation period）。

PART A 统一机制

本部分阐述用来检验所有行星的科学机制。该机制由五类条件构成：物质、自转与几何、物理机制、存续，以及地球物理特征。这些条件以单一结构参数和决定被抛出物质成分的分异阶段加以概括，并汇聚为一条物理定律——卫星定律。全部条件均由此前的两个检验案例推出：地球与月球［论文 1–9］，以及火星及其卫星（火卫一和火卫二）［论文 10］。

A.1 引言：从两个案例到一般规律

在两个检验案例中，同一个力学过程以相同的时间顺序发生：一颗年轻、黏度低、自转快的行星把内部物质向共转线抬升。越过共转线边界的物质凝聚成卫星，而母体继续其分异过程并减速，直至诞生的可能被封闭。

两个案例之间的差异归结为力学建造的性质：

- **地球：**月球建成于梨形体（Pear-shaped equilibrium figure）的末端。物质长期在该结构末端积累，月球在形成地点膨胀，并在其质心越过共转线时脱离［论文 3］。原始月球的质量为地球质量的 1.2%。
- **火星：**隆起抬升出火山结构，火卫一和火卫二作为一种点状注入机制由此被抛出［论文 10］。因此，火星的卫星相对于母体极其微小。

所阐述的机制作为一般定律加以检验：满足所需条件组的行星将产生卫星，不满足这些条件的行星将没有卫星。产生过卫星的行星将呈现所界定的结构特征和动力学特征。

A.2 物质条件

- **向外分选的物质：**在梨形体中上升或从火山结构中抛出的物质，是在行星分选过程中被推向外部的轻质硅铝质和硅酸盐物质。在外太阳系，冰也加入这一组分。卫星主要由这种物质构成，但含有残余重元素（铁和金属），其浓度取决于诞生时刻母体的分异阶段。地球的卫星有一个占其质量 1% 至 2% 的铁核［论文 3］。
- **母体的部分分选：**已完成分异过程的母体无法产生卫星。在完全分异的状态下，核与各层以刚性方式排列（重物质在内、轻物质在外），且黏度高，阻碍了形成梨形体所需的内部流体动力运动。诞生需要一个分异仍在进行但尚未完成的阶段。
- **水与低黏度：**水的存在降低物质的黏度和母体的总体密度。低黏度使物体能够被拉伸成梨形体或在火山管道中流动，而黏稠、刚性的物质则阻碍这一点。
- **低密度：**低密度天体在给定质量下具有较大的半径。因此，其表面引力较弱，表面在几何上更接近共转线。

A.3 自转与几何条件

- **共转线（同步半径）：**轨道上的物体以母体自转速率绕母体运行的确切高度，由下式定义：

$$a_c = \left(\frac{GMP^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

其中 M 为母体质量，P 为自转周期。高自转速度使共转线向表面靠近。越过该线至关重要，因为在其下方物质在自转上锁定于母体，只有越过它才获得独立的轨道速度。

- **诞生定律：**地球和火星的参数：在诞生时刻，两个计算案例中的共转线都位于距母体中心约 2 个半径处：
  - **地球：**自转周期 5.77 小时、扩展半径 7,157 千米时，共转线位于 16,400 千米，即 $2.29R$［论文 2］。
  - **火星：**自转周期 7–9 小时、半径扩展为 1.5 倍（5,085 千米）时，共转线位于 8,800–10,400 千米范围，即 $1.74R - 2.05R$［论文 10］。

在两个案例中，共转线距表面约一个半径，这一距离使梨形体或隆起能够到达。

- **共转线位置对单一参数的依赖：**将共转线位置以母体半径为单位定义为 $x = a_c/R$。把以平均密度表示的质量方程（$M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$）代入共转线公式，半径 R 被消去：

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}, \quad \Omega = \frac{2\pi}{P}$$

以半径为单位的共转线位置仅取决于轴向自转速度（Ω）与平均密度（ρ）之比，与天体的绝对尺寸无关。这一比值（$\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$）同样决定柔软自转天体的扁率、向伸长形态（花生形）转变的阈值以及撕裂阈值［Chandrasekhar 1969］。

诞生时刻的天体	密度 ρ（千克/立方米）	自转周期 P（小时）	$\Omega \times 10^{-4}$（每秒）	x^3	x
地球	3,940	5.77	3.02	12.0	2.29
火星	1,170	7–9	2.49–1.94	5.26–8.70	1.74–2.06
今天的地球（作对比）	5,513	23.9	0.729	290	6.62

- **诞生方式标尺：**根据自转天体方程确定了严格的结构阈值。在 $x = 1.53$ 时，天体转变为伸长形态（花生形结构）。在 $x = 1$ 时，赤道达到轨道速度，天体被撕裂（分裂）。

诞生方式	物质抬升机制	共转线位置（x）	当时的物理参数	数据来源	实例
建成	梨形体	2.29	5.77 小时；3,940 千克/立方米	计算值［论文2］	地球的卫星
在隆起上抛出	隆起与火山	1.74–2.06	7–9 小时；1,170 千克/立方米	计算值［论文10］	火卫一和火卫二
无隆起抛出	火山或局部隆丘	约 1.1–1.5	—	理论可能	无计算实例
分裂	整个天体被截断	约 0.85–1.02	1.9–2.5 小时；1,840 千克/立方米	计算值［K.1］	冥王星和冥卫一

诞生定律的表述：当母体的共转线位于与力学诞生方式相符的位置时，卫星诞生：梨形体和隆起约为 2 个半径（$1.75R - 2.3R$），无隆起的火山接近表面（$1.1R - 1.5R$），完全分裂约为 1 个半径。

- **诞生自转周期仅依赖于密度：**在 $a_c = xR$ 的假设下对自转周期 P 求解方程，得到其仅依赖于平均密度 ρ：

$$P_{\text{诞生}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

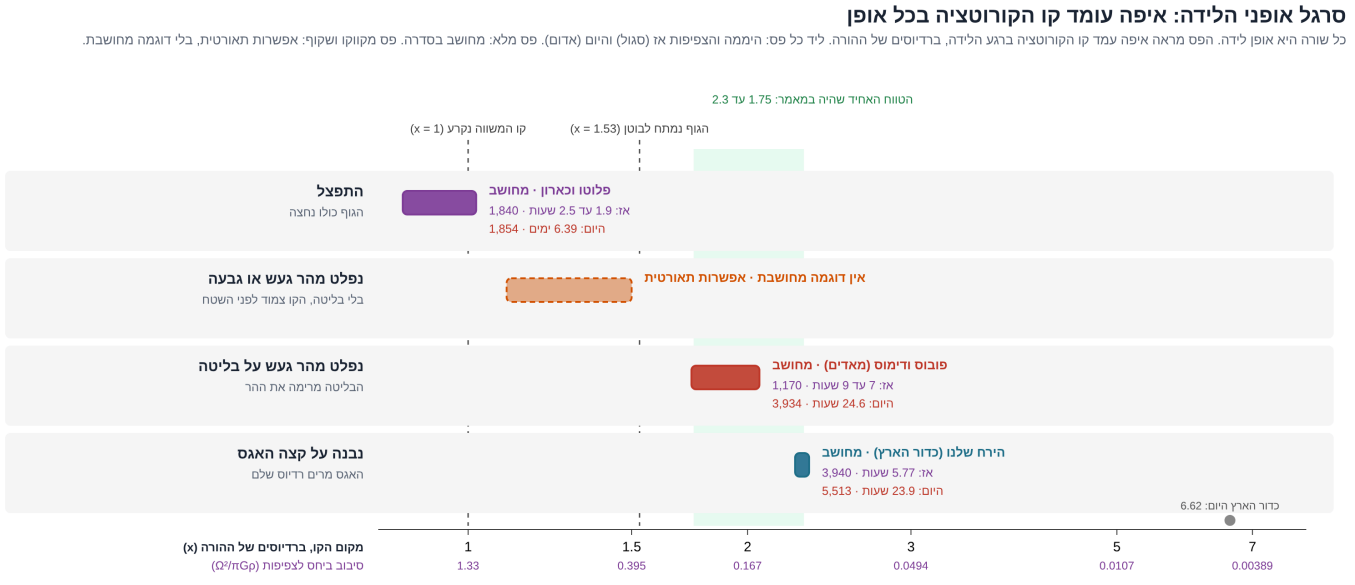
低密度天体达到诞生阈值所需的自转速度较低，而致密天体需要显著更高的自转速度。

- **临界速度：**赤道达到轨道速度并导致天体撕裂的下限阈值定义为 $x = 1$：

$$P_{\text{临界}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

从梨形体或隆起诞生（$x \approx 2$）发生在比临界自转周期长 2.8 倍的自转周期下，并不需要撕裂行星，只需使共转线靠近。完全分裂恰好发生在这一阈值上。

- **扁化与轴倾角：**快速自转导致两极扁平、赤道隆起，从而降低局部引力分量，加速物质在赤道的集中。诞生时刻母体的赤道面决定卫星的轨道面，因此规则卫星在行星几何赤道面内运行。
- **角动量：**在没有外部角动量逃逸机制的情况下，系统的总角动量（母体自转与卫星的轨道角动量）守恒。这一守恒使母体原始自转速度可以反推重建（规程检验第 3 项）。



הנוסחה: $x^3 = 4\pi G\rho / (3\Omega^2)$, כאשר $\Omega = 2\pi / P$. מקום הקו ברדיוסים תלוי רק בצפיפות ובמהירות הסיבוב, ולא בגודל הגוף.

גוף	צפיפות ρ (ק"ג למ"ק)	יממה P (שעות)	Ω (×10⁻⁴ לשנייה)	x³	x
הירח שלנו	3,940	5.77	3.02	12.0	**2.29**
פובוס ודימוס	1,170	7 עד 9	2.49 עד 1.94	5.26 עד 8.70	**1.74 עד 2.06**
פלוטו וכארון	1,840	2.5 עד 1.9	6.98 עד 9.19	1.05 עד 0.61	**1.02 עד 0.85**
כדור הארץ היום	5,513	23.9	0.729	290	**6.62**

ככל שהקו קרוב יותר לפני השטח, נדרשת פחות הרמה: האגס מרים רדיוס שלם, הבליטה פחות, הר געש כמעט כלום, ובפיצול אין הרמה כלל. הקווים האפורים המקווקווים הם ספי הצורה של גוף רך מסתובב: מתחת ל-1.53 הגוף אינו יכול להישאר עגול ונמתח לבוטן; ב-1 קו המשווה נקרע. בפלוטו וכארון x יורד מתחת ל-1 כשהגוף המאוחד מתמיין: אותו תנע זוויתי, מסה מרוכזת יותר, סיבוב מהיר יותר.

图 A.1. 诞生方式标尺。每一行是一种诞生方式，条带显示诞生时刻共转线所在的位置，以母体半径为单位。每个条带旁列出当时和今天的自转周期与密度。实心条带：计算值；虚线条带：估计值。下方坐标轴给出共转线位置，其下给出自转与密度之比；灰线是形态阈值。绿色带是梨形体和隆起的范围。底部：公式和完整数值。*读法：*条带越接近 1，共转线就越接近表面，所需的抬升就越少。

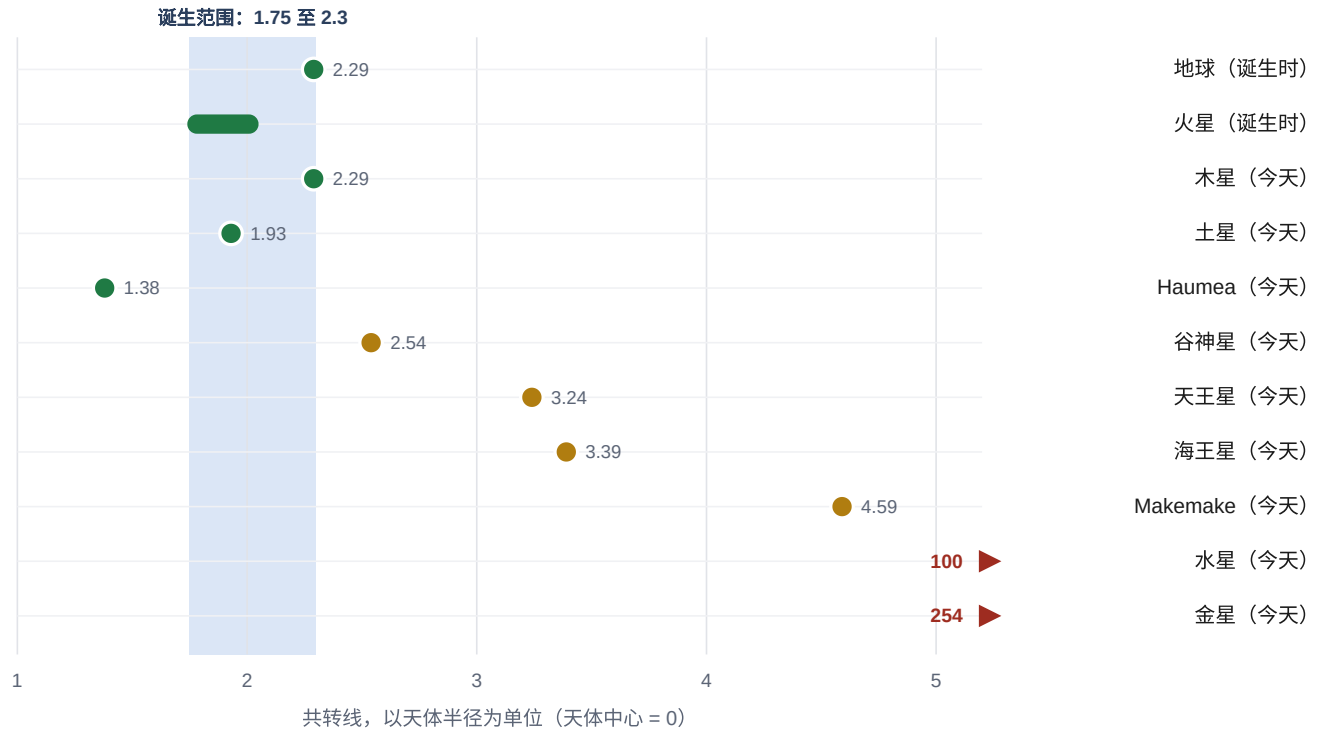


图 A.2. 各天体的共转线，以天体半径为单位。蓝色带是梨形体和隆起的范围，由地球和火星测得。地球和火星显示的是诞生时刻的值；其余天体为今天的值。木星和土星今天的自转处于该范围之内。Haumea 的共转线低于该范围：其长轴两端已经越过共转线。水星和金星的共转线非常远，箭头表示超出坐标轴的值。*读法：*每一行是一个天体；点越接近该带，天体的自转越接近诞生条件。

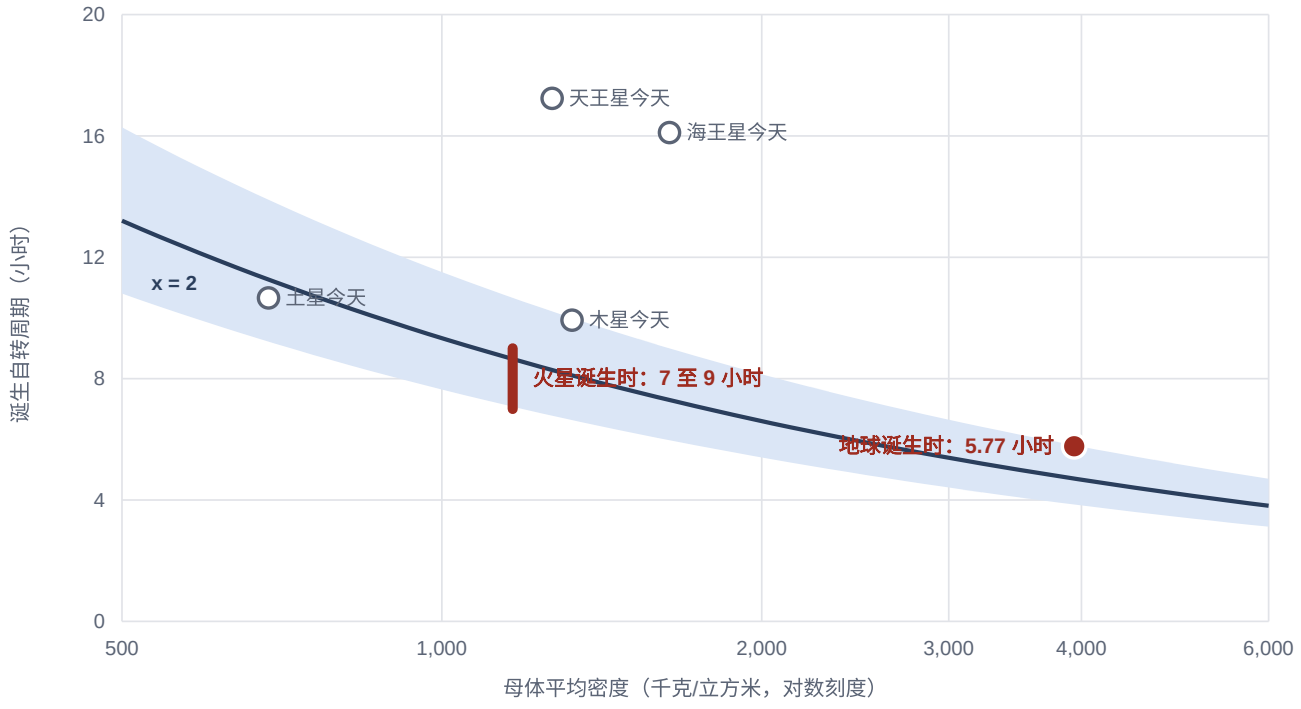


图 A.3. 按母体密度给出的诞生自转周期。深蓝色线是 $x = 2$，色带是梨形体和隆起的范围，1.75–2.3。红点是诞生时刻的地球和火星，取当时的密度；两者都落在色带上。空心圆是今天的巨行星，取今天的密度和自转。*读法：*位于色带下方的行星自转快于所需；位于其上方的行星自转过慢。木星和土星位于色带上；天王星和海王星位于其上方。

A.4 机制条件

• **梨形体与隆起的力学：**母体中形成结构性伸长是卫星诞生的必要条件。快速的轴向自转把质量推向几何赤道；大部分质量集中的区域受自转影响最大，伸长从那里开始发展。只要赤道处的引力因扁率和高自转速度而被削弱，这一过程就会持续。当母体减速、冷却并因分异推进而黏度增大时，这一伸长便会消退［论文 3, 10］。

• **越过共转线：**未越过共转线边界的物质在过程结束时塌落回母体。物理意义上的诞生定义为正在凝聚的天体的质心越过共转线的确切时刻；在这一点上，离心力与内部静水压力共同将该天体从母体上撕离［论文 3］。留在共转线以下的残余物质被收回行星内部。

• **结构竞赛的动力学：**梨形体的发育向外带走角动量，使行星的自转减速。自转减速反过来又把共转线推离天体范围。诞生要求一个严格的竞赛条件：梨形体的径向生长速率必须超过共转线的远离速率。地球的卫星之所以脱离，是因为其建造速率满足了这一条件；假如梨形体质量更大或建造速率更慢，共转线就会远离到结构末端之外，诞生将被阻断［论文 2］。

• **结构性诞生窗口：**诞生局限于一个确定的地质阶段，该阶段由母体的分异程度而非年代年龄决定。当行星炽热、黏度低、未完全分选并快速自转时，窗口开启（在地球上，这一过程发生在吸积开始后数亿年）。窗口在分异的后期阶段关闭，伴随核的组织、黏度上升、水的逃逸和平均密度的上升。以年计的窗口持续时间因天体而异：迅速变干的天体（水星和金星）在年代上较早关闭了窗口，而气态巨行星和冰巨行星演化缓慢，保持了漫长的诞生窗口。

• **流体动力泵原理：**致密物质向行星核心沉降，把水和轻质硅酸盐物质从封闭天体的深处向上挤压。这些物质集中在出口处——例如隆起上的火山结构或梨形体末端。这些出口为卫星和环的诞生提供物质，携带角动量的质量经由它们向外抛出。只要分异仍在继续，且静态地壳尚未厚到足以封堵其出口，泵就保持运转。在火星上，金属向核的分离只持续了数百万年［Dauphas & Pourmand 2011］，但结构性分异和流体动力泵一直运转到湿润期结束，即约 37–35 亿年前，这一时间与环阶段结束时火卫一的位置相符。

• **大气盖子原理：**气态巨行星在原行星盘被太阳辐射驱散之前，从盘中捕获了氢和氦包层［Haisch et al. 2001］。只有在内部核心天体达到临界质量之后，才可能捕获气体包层［Pollack et al. 1996］。由于吸积距离不同，木星（$5.2\ \mathrm{AU}$）积累了最大质量的包层，土星（$9.5\ \mathrm{AU}$）积累的包层较小，而天王星和海王星（$19\ \mathrm{AU}$ 和 $30\ \mathrm{AU}$）捕获的气体包层仅占其总质量的 10%–20%。气体包层对水起着热力学盖子的作用：水（分子量 18）比包围它的气体（平均分子量约 2.3）重，在寒冷的大气层中凝结并以降水形式落入天体内部（在木星上，在 5–7 巴压力处识别出水云［Li et al. 2020］）。

盖子原理的机制链

与太阳的距离 → 积累的气体质量 → 大气盖子的厚度 → 阻止/允许水经共转线逃逸 → 角动量与共转线位置的变化

- **木星和土星：**厚的大气盖子 $\rightarrow$ 阻止水的逃逸 $\rightarrow$ 共转线静止于原有位置。
- **天王星和海王星：**薄的大气盖子 $\rightarrow$ 水经共转线逃逸 $\rightarrow$ 向外带走角动量 $\rightarrow$ 共转线径向远离。

太阳系中的诞生方式

诞生方式	力学机制	所生成卫星的特征	在太阳系中的位置	结构实例
在末端建成	物质在梨形体末端长期积累；质心越过共转线时脱离。	干燥，自转锁定，相对于母体质量较大。	内缘（干燥区域，没有可供抛出的自由水）。	地球的卫星（母体质量的 1.2%）。该类别中唯一的天体。
抛出	隆起上的火山；泵在内部压力下注入黏稠湿润的硅酸盐物质。	相对于母体质量微小（$0.01\% - 0.02\%$），富含水/冰组分。形状不规则或呈圆形（取决于凝聚时间）。	中部区域（火星至海王星；大质量且湿润的天体）。	火卫一和火卫二；气态巨行星和冰巨行星的规则卫星。
分裂	自转超过流体动力伸长阈值；被拉伸成双瓣花生形结构并在颈部撕裂。	相对于母体质量非常大；严格的相互潮汐锁定。	外缘（小而冷、自转速度高的天体）。	冥王星和冥卫一（分别占系统质量的 89% 和 11%）。

被抛出卫星的地球物理区分

1. 密度降低：在拥有不同大小卫星的系统中，小卫星比同一系统中的大卫星稀疏（木星：木卫五 $857\ \mathrm{kg/m^3}$，伽利略卫星为 $1,834 - 3,528\ \mathrm{kg/m^3}$；土星：环内卫星 $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$，土卫七 $544\ \mathrm{kg/m^3}$）。

2. 与太阳距离的影响：与太阳的距离延长了物质柔软湿润阶段的持续时间。因此，遥远而稀疏的卫星能够达到静水平衡，并在较小直径下变圆（土卫一：直径 $396\ \mathrm{km}$，密度 $1,149\ \mathrm{kg/m^3}$；天卫五：直径 $470\ \mathrm{km}$，密度 $1,200\ \mathrm{kg/m^3}$）。

3. 结构性变圆阈值：主要由冰（Volatiles）构成的天体从约 $400\ \mathrm{km}$ 直径起即呈圆形。由硅酸盐构成的天体需要约 $600\ \mathrm{km}$ 的最小直径才能变圆。

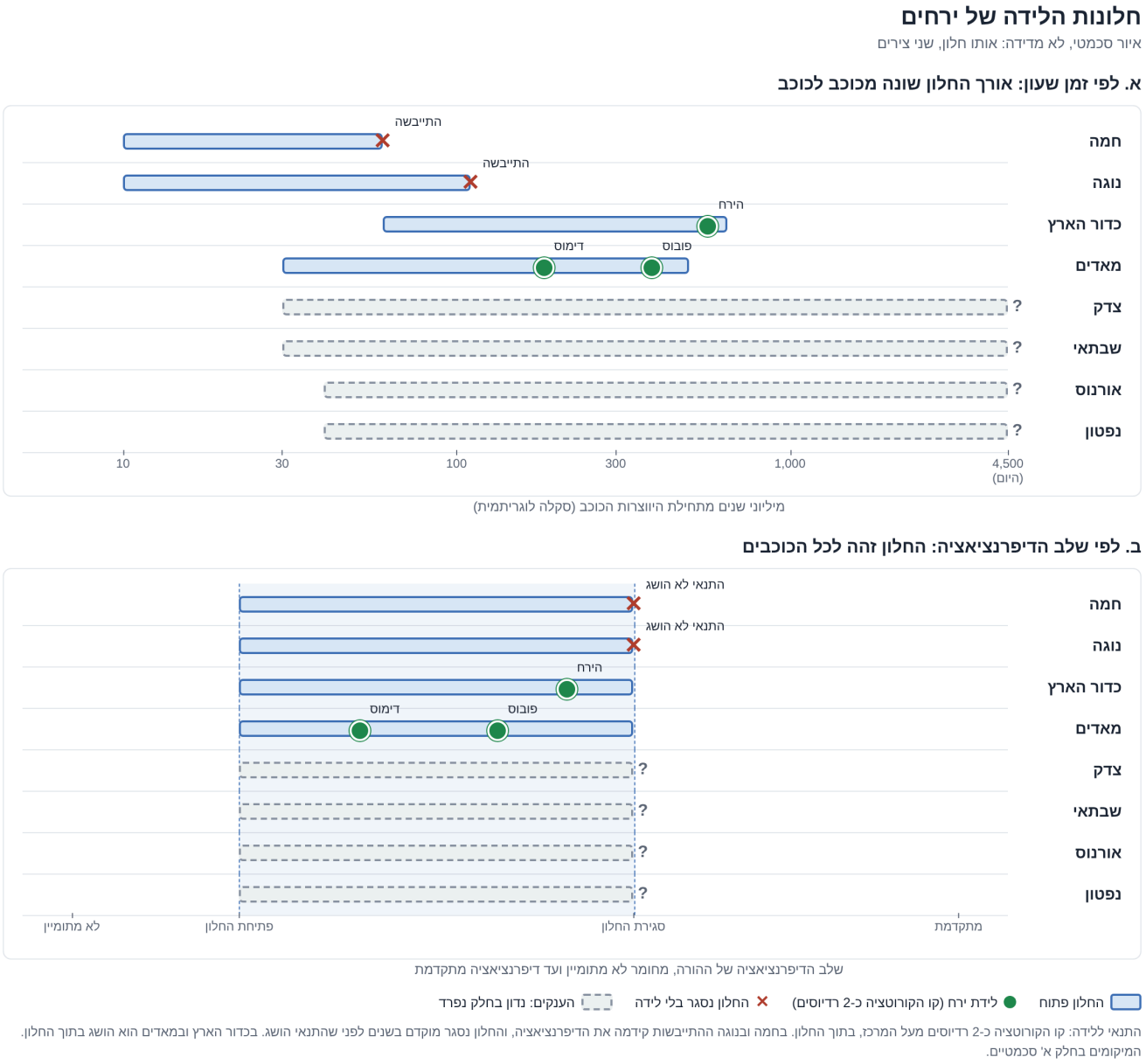


图 A.4. 诞生窗口示意图。*上方：*按时钟时间，窗口长度因行星而异——水星和金星的窗口关闭较早，因为它们已变干；地球和火星的诞生发生在窗口之内；巨行星的窗口很长。*下方：*按分异阶段，所有行星的窗口相同，区别仅在于自转条件是否在窗口内达到。上半部分的位置仅为示意。

A.5 内部收缩，外部膨胀：分异如何使共转线靠近

• **整体膨胀悖论：**诞生窗口完全由分异阶段决定（A.4）。然而，"行星膨胀使表面靠近共转线"这一简单假设在力学上并不成立。一个均匀膨胀而不损失角动量的天体会降低其轴向自转速度（就像冰上舞者张开双臂），这将导致共转线快速径向远离，其速率高于表面靠近的速率。

• **体积差异机制：**行星并非经历均匀膨胀。在结构性分异过程中，内核发生大规模收缩，同时外层膨胀，而中心收缩正是驱动轻质物质抛出的机制。构成天体大部分质量的致密组分沉向中心，使轴向自转加速（就像舞者收拢双臂）。与此同时，水和挥发性组分被向上挤压，使外层

膨胀。这一层体积大但质量可忽略，因此它增大总外半径而几乎不使轴向自转减速。自转加速与几何表面上升的动态结合，导致与共转线相遇。

- **数学推导：**母体的角动量定义为：

$$L = kMR^2\Omega$$

其中 k 为转动惯量系数（均匀密度天体的 $k = 0.4$，质量越向中心集中，其值越小）。在角动量守恒条件下，自转速度满足：

$$\Omega \propto \frac{1}{kR^2}$$

将这一关系代入共转线位置方程（A.3），得到结构关系：

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

外层膨胀增大半径 R，而内核收缩减小系数 k。由于 k 以平方出现，地球动力学收缩的影响占主导，推动共转线靠近。

转动惯量变化对共转线位置（x）的影响

数值的计算起点为共转线位于 2.1 个半径处，外半径扩展为 1.3 倍（$R_{\text{之后}} = 1.3R_{\text{之前}}$）：

母体中的地球动力学机制	转动惯量系数（k 之前 $\rightarrow$ 之后）	最终外半径	最终共转线位置（x）
仅均匀膨胀（内部密度不变）	$0.4 \rightarrow 0.4$	1.3 倍	2.29（共转线远离）
轻度内部收缩与外部膨胀	$0.4 \rightarrow 0.3$	1.3 倍	1.89
中度内部收缩与外部膨胀	$0.4 \rightarrow 0.25$	1.3 倍	1.68
强烈内部收缩与外部膨胀	$0.4 \rightarrow 0.2$	1.3 倍	1.44
非常强烈的内部收缩与外部膨胀	$0.4 \rightarrow 0.15$	1.3 倍	1.19

作为地球物理对比，土星今天的转动惯量系数约为 0.21。从均匀天体结构转变为具有土星参数的结构，使共转线移至约 $1.4R$，若再结合外半径扩展 1.3 倍——则约为 $1.5R$。

- **地球动力学结论：**分异过程不仅仅是把硅酸盐物质抬升到抛出口，它更是使共转线靠近表面的物理机制。致密物质的沉降使天体加速，而挥发物的抛出使外层扩展，直至表面与共转线在力学上相遇。这就是诞生窗口由结构分异阶段而非年代时间变量所界定的物理原因。

收缩与膨胀原理的地球动力学应用

• **木星系统：**界定了诞生时间顺序的机制。随着分异推进，共转线随时间向内移动。因此，较晚阶段形成的卫星在更靠近母体的共转线上凝聚：木卫四最先（在最远的共转线上），木卫一最后（在最近的共转线上）。径向距离顺序与诞生时间顺序精确吻合。由于稀释核心的持续沉降，这一过程今天仍在进行（G 部分）。

• **冥王星–冥卫一系统：**结构分异把合一的天体推过流体动力分离阈值（Rotational fission）。在角动量值恒定的条件下，对于均匀天体（$k = 0.4$），轴向自转周期为 2.51 小时，该值位于分离阈值（2.44 小时）之前。随着分异推进、转动惯量降至 $k = 0.31$，轴向自转加速至 1.94 小时——这一数值越过分裂阈值，导致花生形结构的颈部撕裂（K.1）。

• **Haumea：**结构性预测条件：这颗矮行星内部收缩的持续，将使其轴向自转加速，并使其接近流体动力分离阈值（K.2）。

• **天王星和海王星系统：**自诞生阶段以来，内核发生了收缩，这本身应当使共转线向内靠近。实际上，识别出共转线从 $2R$ 远离到 $3.2R - 3.4R$ 的范围。由此可见，水的逃逸向外带走角动量，其强度超过了内部收缩的效应；因此，行星质量 2%–3% 的逃逸量仅是一个下限（I 部分）。

• **地球和火星：**两个天体的诞生窗口都在剧烈分异阶段开启：地球是铁核形成的阶段，火星是流体动力泵运转的阶段。在这一阶段，共转线最大程度地靠近表面。该物理原理并不改变计算所得的数值，而是验证了地质时间安排。

规程检验第 3 项（B 部分）的方法规则：在动力学重建远古自转速度的计算中，必须代入诞生时刻确切的物理半径和转动惯量系数（k），而非当前时代的参数，以免遗漏上述地球动力学效应。

A.6 存续条件

• **动态洛希极限：**在洛希极限范围内，母体施加的潮汐力强于给定质量的自引力分量。这一条件完全阻止新卫星的静水凝聚，并使任何向内越过该极限的天体在力学上瓦解。气态巨行星和冰巨行星的行星环系统全部位于这一动力学空间内。

• **行星环的作用：**环系统是卫星停留和持续力学磨蚀的场所，而非卫星形成（吸积）的场所。今天位于环系统附近的卫星代表的是在动力学上迁移出环范围（向内或向外）的天体。行星环作为一种伴随机制，使卫星轨道的偏心率变直、变圆，并能驱动径向向外推移，如火星系统中的火卫二［论文 10］。初始的质量抛出机制由梨形体或隆起驱动，而非由环驱动。当水组分从母体泄漏到共转线周围并被洛希极限捕获时，环构成一股持续的动态质量流，只要抛出泵仍在运转便不断更新［H 部分］。

- **希尔半径与太阳的影响：**每个行星天体都有一个封闭的引力空间，在其中它的引力场相对于太阳引力场占主导——希尔半径（r_H），按下式计算：

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

其中 a 为行星轨道的半长轴，M 为其质量，$M_\odot$ 为太阳质量。在靠近太阳处，希尔半径显著缩小。此外，太阳施加的轴向潮汐力使行星自转减速，并使共转线径向远离。当共转线越过希尔半径边界时，任何潜在的卫星轨道都位于共转线以下，这迫使其轨道向内迁移并塌落到母体上[Ward & Reid 1973; Burns 1973]。

- 潮汐迁移的方向：
  - **位于共转线以下的卫星：**轨道运行速度高于母体自转速度 $\rightarrow$ 在母体上引起的潮汐隆起落后于卫星并施加制动力 $\rightarrow$ 轨道能量损失，径向向内迁移。
  - **位于共转线以上的卫星：**轨道运行速度低于母体自转速度 $\rightarrow$ 在母体上引起的潮汐隆起超前于卫星并使其加速 $\rightarrow$ 轨道能量增加，径向向外迁移。
- **潮汐锁定与内部结构：**在梨形体末端凝聚的卫星在脱离时处于严格而完全的潮汐锁定状态（公转周期等于自转周期的同步状态）。从火山抛出的卫星可能被锁定。独立自转的存在需要卫星内部有一个活跃的动态核心，它进行自身分异，并使质量呈均匀对称分布。

A.7 所需的特征

结构特征	地球物理指标与所需发现
母体物质	化学成分和同位素数值接近或等同于母体的数值，除次生宇宙尘吸积外不含外来质量组分。
以密度为证据	卫星密度反映诞生时刻地质出口处物质的确切成分，指示母体的分异阶段（A.9）。
结构多孔性	在富水状态下被抛出的卫星经历快速的挥发物逸出（Outgassing），留下内部空洞（Macro-porosity）。整体密度低于构成物质的矿物密度。
母体–卫星密度梯度	过程结束时，母体（硅酸盐/金属部分，不含气体包层）比其卫星致密，因为分异在母体中持续，而在卫星中停止。
重元素浓度	在母体分异后期阶段形成的卫星将含有更高比例的致密元素（铁和金属）以及明确的核。
共转线两侧的动力学	共转线两侧都存在小卫星：其下方的向内迁移，其上方的向外迁移。
冻结形态	由于快速硬化，保存与远古诞生地点的快速自转和强潮汐力相符的几何变形（Fossil bulge）。

母体中的结构特征	梨形体或隆起的形态残余：在地球上——太平洋异常和条带［论文 9］；在火星上——塔尔西斯（Tharsis）隆起［论文 10］。

A.8 超级参数

定义：大多数流体动力条件汇聚为单一的无量纲结构参数：共转线半径与母体外部物理半径之比：

$$x = \frac{a_c}{R}$$

低平均密度和轴向扁率使外半径 R 增大；表面低引力值源于扩展的半径 R；高自转速度使共转半径 a_c 减小。当参数 x 的值达到所界定的力学范围时，物理诞生便在分异窗口内发生：梨形体和隆起为 $x \approx 1.75 - 2.3$，贴近表面的火山和流体动力分裂为 $x \approx 0.85 - 1.5$。地球和火星在诞生时刻满足这一条件，而木星和土星在当前时代仍保持处于此范围内的 x 值。

A.9 分异阶段与出口处的物质

结构分异是一个持续的时间过程。抛出口处可用物质的成分随时间变化，因此由同一母体按时间顺序形成的卫星将呈现不同的密度和化学成分，它们构成诞生时刻抛出口的横截面。

母体所处阶段	内部地球动力学机制	出口处物质成分	所形成天体的特征	系统中的实例
0. 分异之初：初始阶段，没有深部分选；富含原始水的外层因快速自转而被抛出（离心飞溅效应）。	来自外层的水和挥发性组分。	在洛希极限以外凝聚；密度非常低的冰质天体。	土卫八，土卫七（Hyperion）。	
1. 起始阶段：混合的内部物质，重组分开始沉降。	代表母体整体成分的混合物质。	大质量天体，密度接近母体密度，内部分异程度低。	木卫四，土卫六，冥卫一。	
2. 泵的高峰：致密核心快速沉降；水和轻质硅酸盐被流体动力向上推送。	富含水和轻质硅铝组分的物质。	富水而稀疏的天体；诞生后的挥发物逸出造成结构多孔性。	火卫一，火卫二，土卫三。	
3. 最终阶段：分选几乎完成；水完全逃逸或被封锁在盖子之下。	质量致密而干燥的硅酸盐残余物。	致密的硅酸盐卫星，不含水或冰。	木卫一（Io）。	

• **检验案例——木星的伽利略系统：**四颗卫星呈现出与阶段梯度相符的变化，由远及近（时间顺序由早到晚）：

1. 木卫四：密度 $1,834\ \mathrm{kg/m^3}$。分异程度低，转动惯量系数 $k = 0.355$［Anderson et al. 2001］，表明其结构接近均匀天体（阶段 1）。

2. 木卫三：密度 $1,936\ \mathrm{kg/m^3}$。已分选的天体，具有自身磁场［Kivelson et al. 1996］和大质量的冰与水包层。

3. 木卫二：密度 $3,013\ \mathrm{kg/m^3}$。在致密的硅酸盐天体之上有约 100 千米的明确水层［Anderson et al. 1998］。

4. 木卫一：密度 $3,528\ \mathrm{kg/m^3}$。干燥、完全分选的天体，具有明确的金属核［Anderson et al. 1996］（阶段 3）。

• **多孔性机制（Porosity）：**火卫一和火卫二的密度（$1,860\ \mathrm{kg/m^3}$ 和 $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$）与火星密度之间的差异源于阶段 2 的抛出。流体动力泵以富水岩浆为出口供料；随着团块被抛出、水迅速逃逸到太空，留下了大量内部空洞。计算得出的孔隙度，火卫一约为 30%［Andert et al. 2010］，土卫七约为 40%［Thomas et al. 2007］。

比较分析：不计行星气体包层的卫星密度

由于卫星形成于母体的内部天体而非大气气体包层（A.2），必须将其密度仅与计算得出的内部组分进行比较。在不作引力压缩校正的情况下，按混合方程将平均密度换算为两种基本组分：硅酸盐–金属部分（$\rho_s = 3,500\ \mathrm{kg/m^3}$）和冰质部分（$\rho_i = 950\ \mathrm{kg/m^3}$）：

$$\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$$

其中 f 表示硅酸盐质量分数。

行星系统	与太阳的距离	大气气体质量分数	卫星平均密度（$\mathrm{kg/m^3}$）	计算的硅酸盐质量分数（f）
地球	$1\ \mathrm{AU}$	—	3,344	0.98
木星	$5.2\ \mathrm{AU}$	90% – 97%	2,578	0.83
土星	$9.5\ \mathrm{AU}$	70% – 85%	1,346	0.36
天王星	$19\ \mathrm{AU}$	10% – 20%	1,505	0.49
冥王星–冥卫一	$39.5\ \mathrm{AU}$	—	1,702 – 1,854	0.61 – 0.67

在大质量卫星（木卫三、土卫六）中，自引力压缩效应提高了测得的密度值，但不改变化学趋势。

- **起始阶段的整合：**在分异初始阶段（阶段 1）被抛出的大质量卫星汇聚于 $f \approx 0.6 - 0.7$ 这一狭窄而一致的硅酸盐质量分数范围：木卫四、木卫三、土卫六、天卫三和天卫四，以及冥王星–冥卫一系统。

天王星系统中的趋势转折：两口锅模型

卫星的平均密度从太阳向外径向下降，直至土星系统，但在天王星系统中再次上升。这一异常可用基于大气盖子厚度的统一热力学模型解释（图 A.5）：

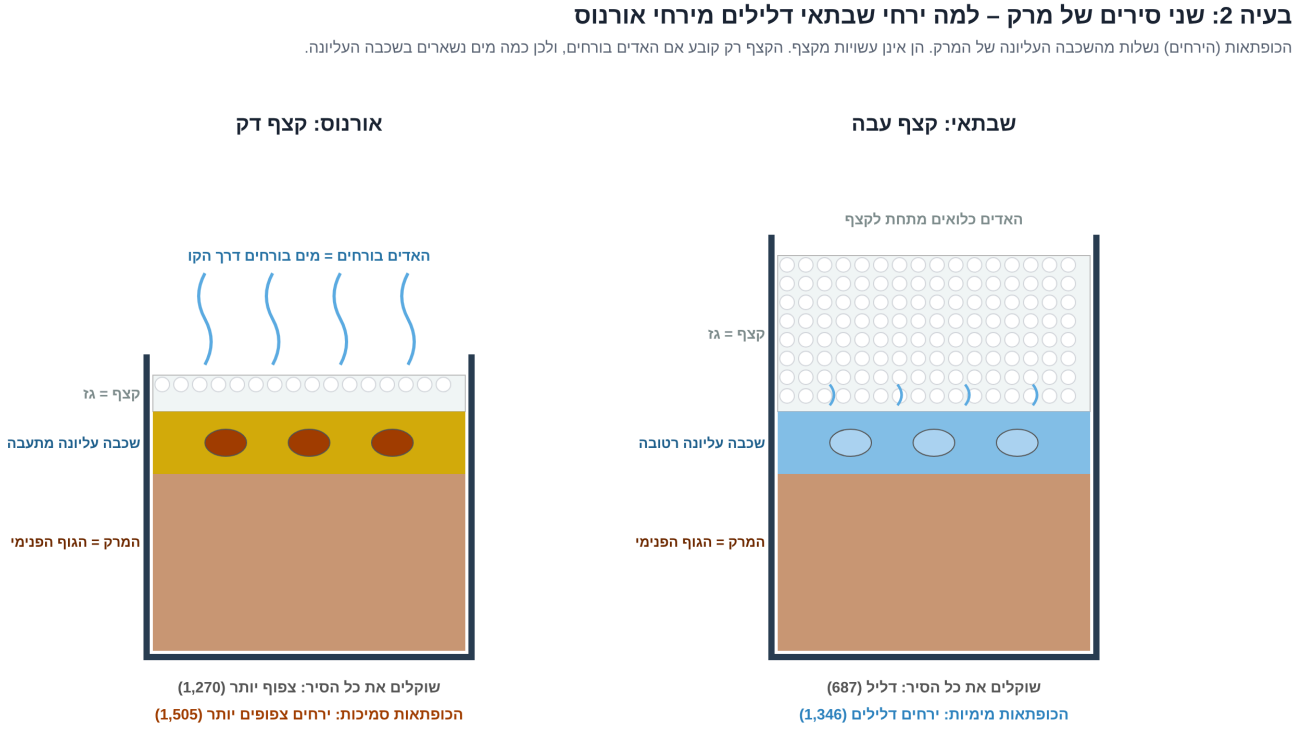


图 A.5. 两锅汤。浮沫是气体包层，汤是内部天体，蒸汽是经共转线逃逸的水，饺子是卫星，从上层捞出。左边是天王星，浮沫薄：蒸汽逃逸，上层变稠。右边是土星，浮沫厚：蒸汽被封住，上层保持湿润。*读法：*称量整锅（每口锅下方的上一行）受浮沫影响；饺子（下一行）只受上层影响。

- **土星之锅（厚盖子）：**大质量气体包层（总质量的 70%–85%） → 蒸汽和挥发物被完全封锁在盖子之下 → 内部上层保持饱含水分、黏度低 → 从中抛出的卫星密度低、含冰量大（土卫三、土卫八）。

- **天王星之锅（薄盖子）：**薄的气体包层（总质量的 10%–20%） $\rightarrow$ 水和挥发物经共转线自由逃逸到太空 $\rightarrow$ 母体上部抛出层变稠、变硬 $\rightarrow$ 被抛出的卫星以较高密度凝聚（$f = 0.49$）。

规范的地球物理比较必须在卫星密度与母体上部抛出层之间进行，而非与整颗行星的全球平均密度比较。使天王星抛出层变干的水逃逸机制，正是使其共转线远离的动力学机制［I 部分］。

A.10 卫星定律

全部动力学条件、热力学原理和地球物理特征融合为一条统一的物理定律。卫星由母体物质在共转线上凝聚而成，处于由行星分异阶段界定的机会窗口之内。卫星的全部物理特征在三个明确的时间点确定：诞生之前、诞生时刻，以及其后的动力学阶段。

甲. 诞生的先决条件

1. 力学位置判据：诞生以共转线处于与流体动力建造方式相符的径向位置为条件：梨形体和隆起约为 2 个半径（$1.75R - 2.3R$），无隆起的火山机制为 $1.1R - 1.5R$ 范围，完全分裂约为 1 个半径。由于以半径为单位的共转线位置完全由自转速度与平均密度之间的物理比值（$\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$）决定，统一的阈值标尺适用于所有天体。

2. 诞生窗口判据：诞生窗口开启和关闭的时间完全由母体内部的分异阶段决定，而非由静态的年代年数决定。

3. 流体动力泵机制：分异过程把水组分和轻质硅酸盐从行星深处推向地质抛出口。与此同时，致密内核的收缩使轴向自转加速，而挥发物的抛出使外层膨胀；两者结合在力学上使共转线靠近表面。只要泵在运转且出口畅通，诞生就能进行。

4. 太阳作为热力学时钟的效应（诞生之弧）：诞生需要活跃的分异、具有趋势性的时间窗口、不封闭的表面以及低黏度的次表层。这些因素取决于与太阳的径向距离，并形成一个弧形函数：

- **在内缘（靠近太阳）：**母体经历快速的热干化，过早关闭诞生窗口。水星和金星没有产生卫星；地球只产生了一颗卫星，仅仅因为其位置允许物质在梨形体末端长期积累。
- **在中部区域：**距太阳越远，母体越保持稀疏、富水，抛出的卫星数量越多，直至在土星系统达到峰值。
- **在外缘（土星以外）：**低温导致表面完全冻结，坚硬冰冻的壳层降低卫星抛出的速率［L.4］。

乙. 力学诞生方式

5. 径向抬升机制：行星物质通过全球梨形体、隆起或整个天体被截断而被抬升至共转线。当共转线接近表面时（$x \approx 1.1 - 1.5$），点状火山活动即足以完成抛出。

6. 按系统中位置的形态划分：

- **建成：**仅发生在内缘（地球的卫星，唯一案例）。
- **抛出：**发生在中部区域，从火星到海王星。
- **分裂：**发生在外缘，针对自转超过撕裂阈值的小而冷的天体（冥王星和冥卫一）。

7. 成分对分异阶段的依赖：被抛出质量的成分由母体的地球动力学状态决定：

- **阶段 0（过程之初，母体湿润）：**由于离心飞溅效应，从外层抛出一团水，只有当它位于洛希极限以外时才凝聚成稀疏的冰质卫星。
- **阶段 1（起始）：**抛出代表母体总体成分的混合物质。
- **阶段 2（泵的高峰）：**抛出饱含水和挥发物的物质，气体逸出后留下结构孔隙度高的卫星。
- **阶段 3（结束）：**抛出致密而干燥的硅酸盐残余物。

丙. 卫星的结构特征

8. 密度值：精确反映诞生时刻抛出口处物质的成分。该值与母体的内部组分比较，扣除大气气体包层的体积。大气盖子的厚度决定母体上层残留的含水量，进而决定卫星的密度。过程结束时，母体总是比其卫星致密（与其内部天体比较，不含气体包层）。

9. 多孔性（Macro-porosity）：抛出阶段之后水组分和挥发物的快速逃逸，在卫星体内留下大量内部空洞。

10. 几何形态：质量大小和液态/柔软阶段的持续时间决定天体是否达到静水平衡并变圆。

11. 自转动力学：由建造或分裂机制形成的卫星诞生时处于完全潮汐锁定状态。被抛出的卫星可能被锁定。独立自转的存在需要卫星内部有一个活跃且已分选的核心，使质量对称分布。

12. 远古轨道参数：卫星沿母体轴向自转方向、在其几何赤道面内、以偏心率接近零（几乎为圆形）的轨道运行。

丁. 诞生后的动力学演化阶段

13. 共转线的径向远离：水和挥发物经共转线区域逃逸，把大量角动量带出系统。因此，母体的自转速度减小，共转线以递减的速率（起初快、随后放缓）被径向向外推移。留在迁移中的共转线以下的卫星塌落回母体；位于共转线以上的卫星经历向外的潮汐迁移。

14. 大气盖子的整合：厚的气体包层把水封闭在内部，使共转线几乎不动。薄的气体包层允许水自由逃逸，驱动共转线远离。

15. 与环系统的相互作用：行星环不是卫星的吸积场所，而是瓦解和打磨卫星的力学磨蚀机制。环能够伴随卫星，使其轨道变圆并将其径向向外推移。在持续泄漏的情况下，环构成一股恒定

的质量流，以降水形式返回母体（"环雨"）。

16. 卫星质量的反作用效应：相对于母体具有大质量比的卫星，会使母体自转显著减速，并使共转线大幅移动（如地球–月球系统）。微小的卫星不影响母体的自转力矩，共转线的任何移动都完全源于挥发性质量的逃逸（火星和气态巨行星）。

PART B 研究规程

太阳系中的每个行星天体都以 13 项固定检验为基础接受系统检验，这些检验按严格的时间顺序实施，以进行基于参数的比较分析。

#	规程检验	测量和计算的参数
1	全球基本数据	质量、物理半径、平均密度、轴向自转周期、与太阳的距离、轴倾角。
2	系统卫星清单	编目并完整区分规则卫星（Regular）和被俘获卫星（Irregular）。对每颗规则卫星：质量、密度、半长轴、轨道倾角和公转方向。
3	远古自转的动力学重建	将卫星的轨道角动量通过计算归还给母体的轴向自转，以确定诞生前的原始自转速度。
4	诞生定律的验证	计算由当时质量密度推出的理论诞生自转周期，并与重建的自转速度和当前值进行比较。
5	水与挥发组分分析	确定在估计的诞生阶段母体中水的化学成分和热力学历史。
6	当前分异程度	测量精确的转动惯量系数（$k = C/MR^2$）：0.4 表示均匀密度，质量越集中于内核，其值越小。
7	诞生窗口的界定	按结构分异阶段确定窗口的开启点和关闭点，并依据科学文献将其换算为绝对年数。
8	潮汐迁移路径	计算卫星从远古共转线位置移至其当前半长轴所需的力学时间。
9	动力学存续参数	径向绘出洛希极限、希尔半径、太阳潮汐强度，并确定卫星潮汐迁移的方向。
10	母体中的形态痕迹	识别表明过去存在梨形体或隆起结构的结构残余、重力异常或几何隆起。
11	卫星中的结构痕迹	分析化学成分、密度值、核的存在、潮汐锁定状态，以及冻结几何变形（Fossil bulge）的保存。
12	环系统分析	绘出环的存在与成分，并界定其对行星热力学演化阶段的力学证据。

13	例外与偏离	界定天体不符合该机制的具体参数，并对造成偏离的原因作物理分析。

检验 3 的方法：远古自转的重建

母体自转的角动量定义为 $L_{\text{spin}} = CMR^2\omega$，圆轨道上卫星的轨道角动量定义为 $L_{\text{orbit}} = m\sqrt{GMa}$。这些值之和通过计算归还给母体的自转，以重建原始的轴向自转周期。

该检验通过代入诞生阶段确切的物理半径和转动惯量系数［A.5］来实施，因为使用当前时代的参数会遗漏内部收缩与外部膨胀的地球动力学效应：

$$CMR^2\omega_{\text{当时}} + m\sqrt{GMa_c} = CMR^2\omega_{\text{今天}} + m\sqrt{GMa_{\text{今天}}} + \Delta L_{\text{逃逸}}$$

其中诞生时刻的共转线位置由下式确定：

$$a_c = \left(\frac{GM}{\omega^2_{\text{当时}}}\right)^{1/3}$$

代入方程的参数为母体质量（由其体积和密度推出）、其物理半径、转动惯量系数、当前自转速度、卫星质量及其当前半长轴。

在没有外部角动量损失项（$\Delta L_{\text{逃逸}} = 0$）的情况下，该方程为地球–月球系统重建出位于 $2.29R$ 的共转线，对应约 4.9 小时的远古自转周期（接近本系列所定的 5.77 小时；差异源于半径、内部结构的变化以及太阳潮汐力造成的角动量损失）。在卫星质量相对于母体极小的天体中，卫星的轨道角动量不影响共转线位置（天卫三的角动量占天王星的 0.4%，土卫六的角动量占土星的 1.4%，火卫一的角动量相对于火星完全可以忽略）。在这些系统中，卫星今天的半长轴并不指示远古共转线的位置，共转线的任何动力学移动都完全源于挥发性质量逃逸项（$\Delta L_{\text{逃逸}}$）。

共转线重建分析（简化形式，不含 $\Delta L_{\text{逃逸}}$）

行星系统	今天的共转线位置（R）	重建的远古共转线位置（R）	卫星所持有的角动量份额
地球与月球	6.64	2.29（自转周期约 4.9 小时）	84%
火星与火卫一	6.03	6.03	可忽略
木星与木卫三	2.29	2.28	0.4%
土星与土卫六	1.92	1.90	1.4%
天王星与天卫三	3.24	3.23	0.4%

检验 8 的方法：潮汐迁移速率

卫星半长轴随时间的径向移动速率由以下微分方程定义：

$$\frac{da}{dt} = \frac{3k_2}{Q}\frac{m}{M}\sqrt{\frac{GM}{a^3}}\left(\frac{R}{a}\right)^5 a$$

复合参数 $\frac{k_2}{Q}$（由勒夫数 k_2 和潮汐品质因子 Q 组成）定义母体对潮汐变形的响应（力学柔软程度）。对该方程进行时间积分，可确定卫星从共转线移至其当前位置所需的时间。$\frac{k_2}{Q}$ 的值来自直接的经验测量［Lainey et al. 2009; 2017］。由于这些值在地质历史中会变化，检验 8 不是绝对定年的工具，而是检验力学一致性的工具：判断卫星能否在给定时间窗口内到达其当前位置，抑或需要一种次要的动力学作用来完成移动。

PART C 水星

水星是距太阳最近、也是太阳系行星中最小的天体。它没有卫星。按照统一机制，这一发现与模型的预测完全吻合，原因在于若干关键先决条件同时缺失。

13 项规程检验分析——水星

#	规程检验	发现与数值
1	全球基本数据	质量：3.30×10^{23} kg；物理半径：$2,440$ km；平均密度：$5,427$ kg/m^3。轴向自转周期：58.6 个地球日（3:2 自转–轨道共振）。轴倾角：接近 0°（直立的轴）。
2	系统卫星清单	完全没有规则卫星或被俘获卫星。
3	远古自转的动力学重建	初始值未知。太阳潮汐力使水星的轴向自转减速直至当前的共振状态，从而完全抹去了远古的动力学特征。
4	诞生定律的验证	根据当前密度值（$5,427$ kg/m^3），诞生定律给出 3.3–4.9 小时的理论诞生自转周期。像水星这样高密度的天体需要极端的自转速度才能达到诞生阈值。
5	水与挥发组分分析	水星被界定为完全干燥、没有液态水历史的天体。MESSENGER 任务在表面识别出挥发性元素（钾、硫和钠）［Peplowski et al. 2011］，并在两极陨击坑内的热冷阱中发现了水冰沉积［Lawrence et al. 2013］；这些组分不构成内部液态水的证据，冰仅保存在永久阴影区。

6	当前分异程度	结构上高度分选的天体：巨大的铁核约占总物理半径的 85%。
7	诞生窗口的界定	诞生窗口过早关闭。物质的快速干化加上核心的大规模沉降，在达到自转条件之前就关闭了地质窗口。
8	潮汐迁移路径	不适用（没有卫星）。
9	动力学存续参数	当前共转线位于 $242,900\ \mathrm{km}$ 半径处——该值位于希尔半径（$220,600\ \mathrm{km}$）所界定的引力控制范围之外。
10	母体中的形态痕迹	未发现梨形体或隆起的结构特征。
11	卫星中的结构痕迹	不适用。
12	环系统分析	完全没有环系统。
13	例外与偏离	该天体不构成模型的例外。水星同时不满足含水量、密度、开启的地质窗口和轨道稳定性等判据。

靠近太阳处动力学存续受阻的机制

水星周围卫星的缺失，可由源于其与太阳热力学邻近的严格力学链解释：

靠近太阳引力场 → 希尔半径缩小（220,600 千米） → 太阳潮汐使轴向自转减速（58.6 天）

⇓

共转线径向移出希尔半径之外（242,900 千米）

由于这一移动，行星控制空间内的任何潜在卫星轨道必然位于共转线以下。这种动力学构型启动负向的潮汐迁移，迫使天体向内迁移，直至力学瓦解并塌落到母体表面［Ward & Reid 1973; Burns 1973］。水星在有效诞生窗口开启之前就已变干并达到高密度；即使曾形成卫星，其动力学稳定性也会受阻。

PART D 金星

金星的结构参数与地球最为接近：其质量约为地球质量的 82%，平均密度几乎相同。它没有卫星。

13 项规程检验分析——金星

#	规程检验	发现与数值
1	全球基本数据	物理半径：$6,052\ \mathrm{km}$；平均密度：$5,243\ \mathrm{kg/m^3}$。轴向自转周期：243 个地球日，逆向自转（Retrograde）。轴倾角：177°。
2	系统卫星清单	完全没有规则卫星或被俘获卫星。
3	远古自转的动力学重建	数值未知。太阳潮汐力与稠密大气耦合力矩的动力学组合，可从任何初始动力学条件把金星带到当前的逆向自转状态［Correia & Laskar 2001］；因此，早期阶段的自转速度可能较高。
4	诞生定律的验证	按当前密度值，诞生定律要求 3.3–5.0 小时的自转周期；在远古扩展半径的假设下（类似地球的参数），需要约 5.5 小时的自转周期。
5	水与挥发组分分析	金星经历了大规模的水质量损失。金星高层大气中氘与氢的同位素比值（D/H）比地球测得的值高 100 倍以上［Donahue et al. 1982］；这一发现是轻氢和水自由热逃逸到太空的明确地球化学特征。
6	当前分异程度	测得的转动惯量系数为 $k \approx 0.34$［Margot et al. 2021］，与地球的分异程度相符。该天体已分选。
7	诞生窗口的界定	水组分的逃逸提高了岩浆的黏度和天体的平均密度，从而在早期阶段封堵并关闭了诞生窗口。
8	潮汐迁移路径	不适用。
9	动力学存续参数	当前共转线位于 $1,536,500\ \mathrm{km}$ 处，该值位于行星希尔半径（$1,010,600\ \mathrm{km}$）之外。
10	母体中的形态痕迹	存在一个待检验的几何特征："阿佛洛狄忒"高地（Aphrodite Terra）是沿几何赤道的一个明确抬升结构。需要核实该结构是否为远古隆起的地球动力学残余。
11	卫星中的结构痕迹	不适用。
12	环系统分析	完全没有环系统。

13	例外与偏离	该天体不构成模型的例外。卫星的缺失与理论上的诞生之弧完全吻合［L.4］。

内侧弧段中诞生受阻的动力学

在统一机制中形成卫星需要四个物理条件同时存在：活跃的分异、漫长的时间窗口、开放（不封闭）的地壳，以及低黏度的次表层。

在靠近太阳处（水星和金星），热量散失速率高，导致外层快速干化。地壳增厚和物质黏度上升，在轴向自转速度达到诞生定律所界定的临界阈值之前，就封堵了流体动力泵的出口。

此外，与水星系统类似，金星今天不允许稳定的卫星轨道存在：共转线（1.53×10^6 km）超出希尔半径边界（1.01×10^6 km）。科学文献中的替代假说提出，金星曾产生一颗远古卫星，后因轴向自转减速而失去［Alemi & Stevenson 2006］。若在 Aphrodite Terra 高地完全排除隆起或梨形体的形态迹象，将最终证实金星从未达到力学诞生阶段。

PART E 地球

地球是模型的核心校准图。将统一规程应用于该系统，验证并采纳了本系列所建立的数值和地球物理机制。

13 项规程检验分析——地球

#	规程检验	发现与数值
1	全球基本数据	当前平均密度：$5,513\ \mathrm{kg/m^3}$；当前自转周期：23.9 小时。诞生时刻：远古扩展外半径：$7,157$ km；当时密度：约 $3,940\ \mathrm{kg/m^3}$；远古自转周期：5.77 小时［论文 2］。
2	系统卫星清单	单一卫星，占母体质量的 1.2%。这是太阳系行星中最高的质量比，也是系统中唯一一个在梨形体末端建成的天体。其特征为完全干燥。
3	远古自转的动力学重建	将当前系统角动量全部并入地球自转，按当前半径得到 4.0 小时的自转周期，在扩展半径和未分选物质的假设下得到 6.2 小时。模型值（5.77 小时）位于该范围界限之内；这一数值要求角动量比当前时代的系统值高 8%，与本系列计算的盈余相符（5.5 小时自转周期对应 11%）［论文 2］。
4	诞生定律的验证	力学诞生时刻的共转线位于 $16,400$ km 半径处，精确界定为 $2.29R$。

5	水与挥发组分分析	远古地球的特征为湿润天体。水被捕获并储存在地幔和表面，直至当前时代。
6	当前分异程度	已分选。
7	诞生窗口的界定	诞生窗口在初始吸积后的数亿年范围内开启并被利用。界定的年代范围：距今约 45 亿至 39 亿年。
8	潮汐迁移路径	按当前潮汐摩擦系数（$k_2/Q \approx 0.025$），卫星从原始共转线移至当前半长轴所需的迁移时间为 16 亿年。为与绝对地质年龄（约 40 亿年）相符，过去的平均耗散系数需比现代值低约 2.5 倍，这一发现与海洋学模型相符，在这些模型中当前的海洋形态产生特别高的能量耗散速率［Bills & Ray 1999］。
9	动力学存续参数	正常。地球的希尔半径约为 150 万千米，使卫星在迁移各阶段都能保持完全的轨道稳定。
10	母体中的形态痕迹	在太平洋靠近赤道区域（Kiritimati）发现了地球动力学梨形体基底的结构残余，此外还有北太平洋洋底的结构条带系统，它们代表梨形体结构的前导侧［论文 9］。
11	卫星中的结构痕迹	氧同位素组成在测量分辨率范围内与地球数值完全相同［Young et al. 2016］。存在一个微小的铁核（质量的 1%–2%）。同步潮汐锁定。保存冻结的几何变形（Fossil bulge），呈现沿地球方向轴的对称伸长，超出其当前距离下的理论值［Garrick-Bethell et al. 2006］。
12	环系统分析	当前时代完全没有环系统。
13	例外与偏离	该天体无偏离；全部条件和特征均获得完全验证。

月球冻结形态中组分的形态学

在月球的形状中可以区分出两个力学组分，并分别加以检验（M 部分）：

1. 不对称（单侧）组分：远侧地壳厚，朝向地球一侧地壳薄，导致几何形状中心偏离质心。这一结构表明，在脱离阶段，回落物质主要沉降并吸积降落在月球的远侧半球。

2. 对称（双侧）组分：沿地球方向轴的对称几何伸长（类似蛋形的伸长结构）。这一变形可能源于梨形体结构末端的直接力学拉伸——地球对近侧半球施加引力，而共转力把远侧半球向外拉，天体在承受这些拉伸应力的同时经历了热硬化（形态冻结）。

PART F 火星

火星是模型的第二个检验案例。在这一系统中，火卫一和火卫二经由在隆起上凝成的火山供给管道被抛出，这一机制决定了它们微小的尺寸。

13 项规程检验分析——火星

#	规程检验	发现与数值
1	全球基本数据	当前平均密度：$3,934\ \mathrm{kg/m^3}$；当前自转周期：24.6 小时。诞生时刻：远古半径扩展为 1.5 倍（$5,085\ \mathrm{km}$）；当时密度：约 $1,170\ \mathrm{kg/m^3}$；远古自转周期：7–9 小时［论文 10］。
2	系统卫星清单	两颗规则卫星：火卫一（密度：$1,860\ \mathrm{kg/m^3}$）和火卫二（密度：$1,470\ \mathrm{kg/m^3}$）。这两个天体在几乎完全圆形的轨道上、在火星几何赤道面内运行。
3	远古自转的动力学重建	火卫一和火卫二的轨道角动量可以忽略，约为火星自转角动量的百万分之一。一个半径扩展为 1.5 倍、保持当前角动量值的火星，其自转周期将为 61 小时。要在诞生时刻有 7–9 小时的轴向自转，需要比现代值高 7 至 9 倍的角动量。严格的力学要求：火星损失了其原始角动量的 85%–88%；这一损失由挥发性质量（水）的逃逸以及经由环系统和共转线的角动量带出所驱动［论文 10］。
4	诞生定律的验证	诞生时刻的共转线位于 $8,800 - 10,400\ \mathrm{km}$ 范围，界定为 $1.74R - 2.05R$。
5	水与挥发组分分析	年轻火星的特征为饱含水的天体（相对含量高于远古地球）。该天体经历了大规模的水质量损失，这些水经共转线区域被抛出。
6	当前分异程度	已分选。
7	诞生窗口的界定	火星的铁核在非常早的阶段凝成，在吸积后数百万年之内［Dauphas & Pourmand 2011］。金属分离是分异的初始阶段，分异继续发展并驱动流体动力泵（A.4），该泵把水和岩浆从封闭的内部经隆起的火山系统输送到环中。随着分异减弱、地壳增厚以及湿润期结束时供给停止，窗口在约 37–35 亿年前被封堵并关闭——这一时间与环阶段结束时火卫一的位置相符。

8	潮汐迁移路径	轨道历史的重建详见下文，并记录于图 F.1。
9	动力学存续参数	正常。
10	母体中的形态痕迹	塔尔西斯（Tharsis）复合体和逐渐变尖的隆起；几何隆起末端火山结构的组合构成主要抛出地点［论文 10］。
11	卫星中的结构痕迹	两个天体的密度都显著低于火星密度（$3,934\ \mathrm{kg/m^3}$）。在阶段 2（泵的高峰，A.9）以饱含水的岩浆团块形式被抛出，随着挥发物逸出形成了大量内部空洞（Macro-porosity）。火卫一的孔隙度计算约为 30%［Andert et al. 2010］。两颗卫星均被潮汐锁定。
12	环系统分析	当前时代完全没有环系统；模型要求过去存在环系统［论文 10］。
13	例外与偏离	该天体不构成例外；符合模型的全部预测。

火星系统中共转线两侧的动力学

当前时代火星的共转线位于 $20,427\ \mathrm{km}$（$6.03R$）处。卫星系统与太阳系中反复出现的共转线两侧模式完全相符（L 部分）：

- **火卫一：**半长轴：$9,376\ \mathrm{km}$。位于共转线以下 $\rightarrow$ 负向迁移 $\rightarrow$ 该天体持续向母体作轨道下降。
- **火卫二：**半长轴：$23,463\ \mathrm{km}$。位于共转线以上 $\rightarrow$ 正向迁移 $\rightarrow$ 该天体经历缓慢的轨道远离。

火卫一潮汐迁移路径的重建

火卫一的轨道下降今天已被直接经验测量［Jacobson 2010］，并预示它将在数千万年范围内塌落到表面［Black & Mittal 2015］。将迁移方程沿时间反向计算（以火星当前潮汐摩擦值积分）

确定，约 35 亿年前火卫一位于 $16,300 - 18,700\ \mathrm{km}$ 的径向高度。

这一数值与本系列为行星环阶段结束计算的界限（$16,000 - 19,000\ \mathrm{km}$）完全吻合［论文 10］：环系统在共转线移动的同时把火卫一向外动力学推移；随着流体动力泵干涸、环消失，推力停止，卫星开始向内潮汐塌落的过程。基于当前时代数据得到的动力学精度（图 F.1）无需次要假设即验证了这一轨道历史，而环的作用正是使轨道偏心率和倾角保持为零的机制。火卫二由于径向距离大，所受潮汐力完全可以忽略，因此保持着远古环推移阶段结束时的原始位置。

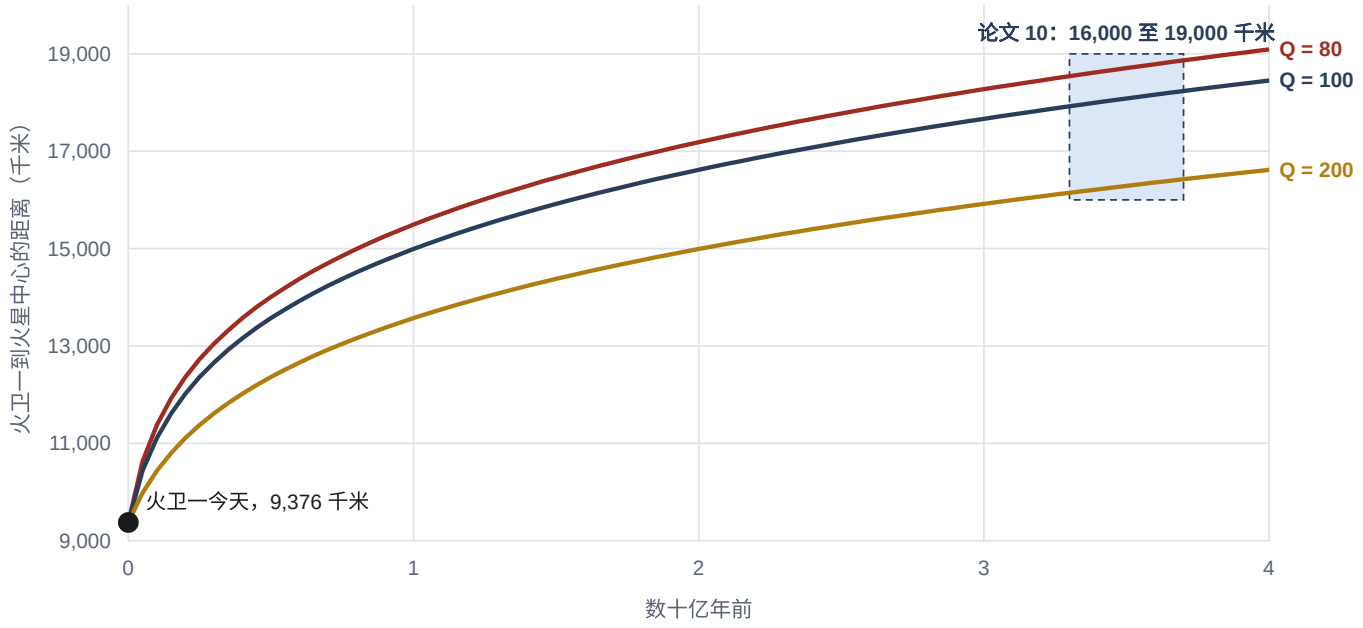


图 F.1. 按潮汐迁移反向计算得到的火卫一过去到火星中心的距离，取火星 Q 的三个值。黑点是今天的火卫一。虚线矩形是论文 10 给出的环期结束时的高度。*读法：*每条线是火卫一的一种可能历史；所有线在约 35 亿年前都穿过该矩形或在其附近。

PART G 木星

木星是太阳系中质量最大的气态巨行星。该系统有八颗规则卫星：四颗小的内卫星和四颗大质量的伽利略卫星。数十颗外卫星具有高倾角或逆行（Retrograde）轨道，被界定为被俘获卫星（Irregular），完全不纳入检验规程。

13 项规程检验分析——木星

#	规程检验	发现与数值
1	全球基本数据	全球平均密度：$1,326\ \mathrm{kg/m^3}$；当前自转周期：9.9 小时。该天体的吸积发生在非常早的阶段，在太阳系开始形成后的数百万年之内［Kruijer et al. 2017］，但其结构和地球动力学演化特

		别缓慢。
2	系统卫星清单	规则卫星目录：四颗小的内卫星（木卫十六、木卫十五、木卫五、木卫十四）和四颗大质量伽利略卫星（木卫一、木卫二、木卫三、木卫四）。
3	远古自转的动力学重建	卫星系统的总轨道角动量仅占木星轴向自转的约 1%。将这一角动量全部通过计算归还，只使轴向自转周期从 9.9 小时降至 9.8 小时。这一发现表明，木星自诞生阶段以来的减速完全可以忽略。
4	诞生定律的验证	当前时代木星的共转线位于距其中心 $160,000\ \mathrm{km}$ 处，精确界定为 $2.29R$——这一数值与为月球诞生时刻的地球计算出的参数完全相同。
5	水与挥发组分分析	该天体在系统雪线（Snow line）以外凝成；因此，行星本体及其卫星系统富含水和水冰。
6	当前分异程度	Juno 探测器的发现表明存在一个稀释、模糊的核心（Dilute/Fuzzy core），其中致密元素与金属氢混合，深至约行星半径的一半［Wahl et al. 2017］。这一发现是结构分异尚未完成的明确特征。
7	诞生窗口的界定	原则上开启（详见下文）。
8	潮汐迁移路径	按木星测得的经验摩擦系数（$k_2/Q \approx 1.1 \times 10^{-5}$［Lainey et al. 2009］），木卫一从原始共转线移至其当前位置所需的时间计算约为 6 亿年。相比之下，木卫二、木卫三和木卫四无法仅凭潮汐机制到达其当前位置（积分给出数百亿年的理论迁移时间）。严格的力学要求：需要一种次要的向外动力学推移机制（类似火星中火卫二的推移）。
9	动力学存续参数	正常。
10	母体中的形态痕迹	厚的大气气体包层阻碍了对内核的直接形态观测。
11	卫星中的结构痕迹	验证密度梯度、核结构和锁定状态（详见下文）。
12	环系统分析	薄的尘埃环系统，位于 $1.29R - 3.1R$ 的径向范围，横跨共转线两侧［Owen et al. 1979］。

13	例外与偏离	该天体不构成例外。木星密度低于其卫星密度这一梯度，通过分离出气体包层组分（A.2）即可得到完全解释。

内卫星中共转线两侧的力学

木星的小内卫星系统精确保持了模型所界定的共转线两侧模式（L 部分）：

- 共转线以下（$x < 2.29$）：Metis 和 Adrastea 卫星分别位于 $1.83R$ 和 $1.85R$；它们经历负向迁移，作向内的轨道下降。
- 共转线以上（$x > 2.29$）：Amalthea 和 Thebe 卫星分别位于 $2.59R$ 和 $3.17R$；它们经历正向迁移，作向外的轨道远离。

伽利略卫星的时间顺序密度梯度与内部结构

伽利略卫星的密度值随其与木星距离的增加而呈单调径向下降（图 G.1）：

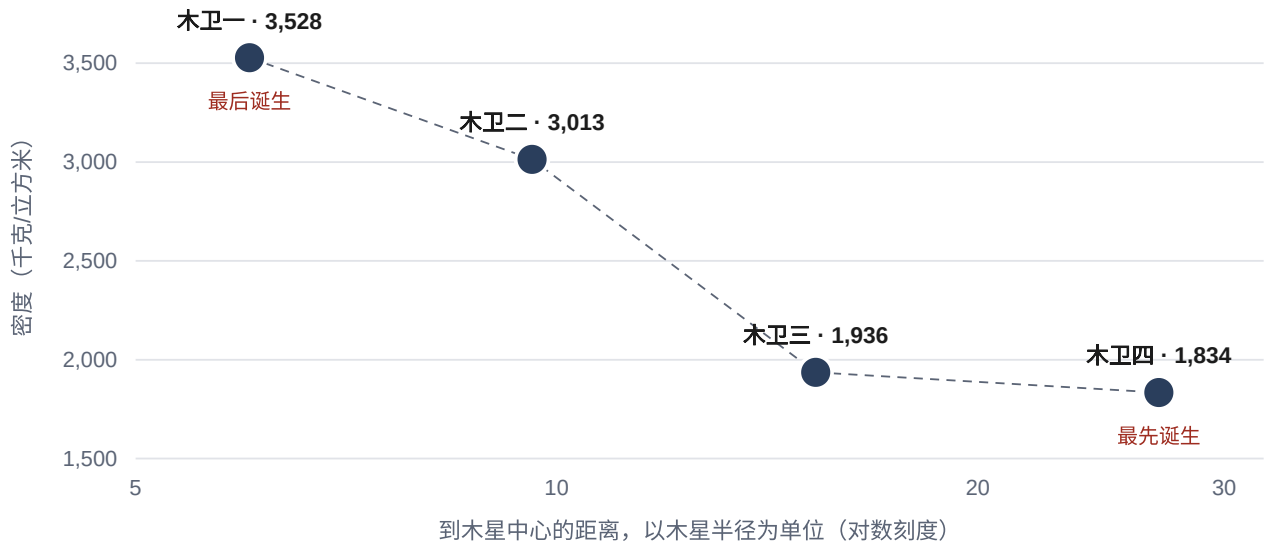


图 G.1. 四颗伽利略卫星的密度与其到木星距离的关系。密度随距离增加而下降。*读法：*密度反映诞生时刻出口处的物质，因此从右到左的顺序就是诞生顺序和分异阶段的顺序——木卫四最先，在分异之初；木卫一最后，在分异末期。

木卫一 (3,528 kg/m³) → 木卫二 (3,013 kg/m³) → 木卫三 (1,936 kg/m³) → 木卫四 (1,834 kg/m³)

这一梯度无需次要假设即验证了模型的论断，并表明径向距离顺序通过共转线向内、向表面的移动与诞生时间顺序（由早到晚）相符（A.5）：

1. 木卫四（最先诞生）：在阶段 1（木星分异之初）被抛出。其转动惯量数据（$k = 0.355$［Anderson et al. 2001］）表明其为接近均匀天体的混合均质结构，这正符合在母体分选之前被抛出的预期。其表面是系统中最古老的，布满陨击坑［Zahnle et al. 2003］。

2. 木卫三和木卫二（中间阶段）：在阶段 2（流体动力泵运转的高峰）被抛出。这些天体在结构上已分选，并具有大质量的水和冰包层；木卫三有一个活跃的液态铁核，驱动其自身磁场［Kivelson et al. 1996］，木卫二有致密核心和约 100 千米的水层［Anderson et al. 1998］。

3. 木卫一（最后诞生）：在阶段 3（分异结束）被抛出。该天体完全干燥、致密，含有明确且大质量的金属核［Anderson et al. 1996］，这正符合在挥发物和水被封锁于大气盖子之下后被抛出的预期。由于持续的火山活动，其表面是系统中最年轻的［Zahnle et al. 2003］。

诞生方式与当前的盖子动力学

木星的全部卫星都是通过相继的抛出机制（抛出）形成的，其证据是它们微小的质量比，仅为木星质量的 0.008% 或更少（比地球系统的比值低数百倍）。

木星今天仍在理论诞生范围（$x = 2.29$）内自转，其内部分异仍在继续（稀释核心的沉降），这使诞生窗口在力学上保持开启。然而，新卫星的形成因大气盖子的作用而被完全阻断：大质量的氢氦包层（行星质量的 90%–97%）对水构成严格的热力学屏障。被泵堆积起来的内部水在 5–7 巴压力的深层大气中凝结［Li et al. 2020］，并以降水形式塌落回去。到达共转线的只有微量的尘埃组分，它为薄的环系统供料；向内越过该线的物质塌落到行星内部，而质量供给的缺乏阻止了新天体的凝聚。

PART H 土星

土星具有太阳系中最低的平均密度和质量最大的行星环系统。该系统约有二十颗规则卫星，系统质量的绝大部分（约 96%）集中在单一卫星土卫六上。数十颗外卫星被界定为被俘获卫星（Irregular），不纳入检验规程。

13 项规程检验分析——土星

#	规程检验	发现与数值
1	全球基本数据	全球平均密度：$687\ \mathrm{kg/m^3}$（低于自由水的密度）。轴向自转周期：10.56 小时［Mankovich et al. 2019］。轴倾角：27°。

2	系统卫星清单	约二十颗规则卫星，在质量上以土卫六为主，另有五颗中等卫星和一组微小的环内卫星。
3	远古自转的动力学重建	规则卫星的总轨道角动量约占土星轴向自转的 1.4%。将这一角动量全部通过计算归还给母体自转，只使远古轴向自转周期降至 10.4 小时。
4	诞生定律的验证	当前时代土星的共转线位于距其中心 $111,600\ \mathrm{km}$ 处，精确界定为 $1.92R$——这一数值位于统一模型的流体动力诞生范围之内。
5	水与挥发组分分析	土星在雪线以外凝成，其内部天体极其富含水和水冰组分。
6	当前分异程度	内核（金属、硅酸盐和冰）被遮蔽在大质量的氢氦包层之下。引力场数据表明核心尚未完全分选。土卫六也仅部分分选（$k \approx 0.34$［Iess et al. 2010］）。
7	诞生窗口的界定	诞生窗口在当前时代原则上开启（见下文关于流动动力学的详述）。
8	潮汐迁移路径	土星对潮汐变形非常柔软（$k_2/Q \approx 1.6 \times 10^{-4}$［Lainey et al. 2017］）。仅轴向潮汐力就提供了在 6–23 亿年这一较短时间内把土卫一、土卫二、土卫三和土卫四从共转线移至其当前位置所需的动力学能量。最新测量数据表明，土卫六目前的远离速率快于经典解析模型的预期［Lainey et al. 2020］，这一发现证实它过去显著更靠近母体。
9	动力学存续参数	正常。
10	母体中的形态痕迹	被遮蔽在大气气体包层之下。
11	卫星中的结构痕迹	土卫八保存冻结形状（Fossil bulge），土卫七具有异常的结构孔隙度，密度梯度与分异阶段相符（详见下文）。
12	环系统分析	大质量的环系统，几乎完全由纯水冰构成。Cassini 探测器的质量测量表明环看起来很年轻［Iess et al. 2019］；按照模型，环是一股由古老过程供料的持续流动。E 环直接由土卫二的羽流火山活动（间歇泉）供料。

13	例外与偏离	该天体不构成例外。中等卫星确切的密度变化梯度被界定为待未来检验的内容（M 部分）。

环系统与环内卫星中的共转线动力学

主环系统与共转线（$1.92R$）直接相关，共转线恰好穿过 B 环（范围从 $92,000\ \mathrm{km}$ 到 $117,600\ \mathrm{km}$）：

- 共转线以下（$x < 1.92$）：环物质经历负向迁移，向内塌落进入土星。Cassini 探测器以直接经验方式测得这一流动，即"环雨"（Ring rain）机制［Waite et al. 2018］。
- 共转线以上（$x > 1.92$）：微小的环内卫星——Pan、Atlas、Prometheus、Pandora、Janus 和 Epimetheus——位于 $2.29R - 2.60R$ 范围。这些天体孔隙度高，密度极低，为 $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$［Porco et al. 2007］，代表在环中经受磨蚀和打磨的远古卫星的力学残余，其表面还有环物质的次生堆积。

作为热力学平衡中持续流动的环模型

由于土星保持着诞生范围内的自转速度，且内核分异仍在继续，流体动力泵处于运转状态。大气盖子（行星质量的 70%–85%）封住了水，但并非完全密封，少量水泄漏到共转线区域，在那里质量被洛希极限捕获并为环供料。

Cassini 数据测得每秒数百至数千千克的恒定环雨速率［Waite et al. 2018; O'Donoghue et al. 2019］。以这一质量清除速率，若无连续供料，环系统将在区区数亿年内瓦解，这一发现使科学文献假设环在年代上是年轻的。

按照统一机制，环不是静态的吸积残余，而是一个处于平衡的持续流动动力学系统（Steady-state flow）：它由下方的流体动力泵不断更新，并以雨的形式从上方清除质量。稳态下的严格力学要求：水从母体向环的径向泄漏速率恰好等于环雨的质量清除速率；这一机制解释了为何环呈现出年轻天体的热力学特征，尽管其地球动力学过程十分古老。关于一颗远古卫星越过洛希极限并发生力学瓦解的替代假说［Wisdom et al. 2022］，与模型认为环是毁灭和磨蚀场所而非建造场所的论断相符。

土星的诞生年表与分异阶段梯度

土星的全部卫星都是通过相继的抛出机制（抛出）形成的，其中质量最大的天体土卫六仅占土星质量的 0.024%。径向距离顺序反映了母体中泵的发展阶段：

母体所处阶段	地球动力学机制与出口成分	形成的卫星	当前半长轴（R）	计算密度（$\mathrm{kg/m^3}$）
0. 分异之初：在内核分选之前，原始水从外层飞溅（湿抹布效应）。	土卫八，土卫七	61, 26	1,088; 544	
1. 起始阶段：抛出代表全球内部天体成分的混合物质。	土卫六	21	1,880	
2. 泵的高峰：来自已分选天体深处的富含水和挥发物的岩浆为出口供料。	土卫五，土卫四，土卫三，土卫二，土卫一	3 – 9	984 – 1,609	

- **阶段 0 分析：**水团的抛出发生在土星周围柔软液态天体的局地洛希极限（$\approx 2.15R$）以外。土卫八在 $2.53R$ 的初始距离处凝聚并冻结，恰在该极限之上，并保存了诞生阶段的形态特征。其表面古老且布满陨击坑，表明该天体对以每秒数百米速度到达的周围物质的吸积捕获面积按 $1 + v_{\text{逃逸}}^2/v_{\text{到达}}^2$ 的因子增大（对于土卫八，$v_{\text{逃逸}} \approx 570\ \mathrm{m/s}$，运动物质的吸积增大 2 至 5 倍以上）。表面反照率的不对称（暗面）是来自 Phoebe 环的轨道尘埃降落在一个具有自引力场的天体上的直接证据［Verbiscer et al. 2009］。
- **阶段 1 分析：**土卫六反映了分异完成之前土星内部天体的成分。其转动惯量值（$k = 0.34$［Iess et al. 2010］）接近木星系统中木卫四的值（0.355），并为土星内部天体（不含气体包层）的密度确立了下限，即其密度至少应与该卫星相当（$1,880\ \mathrm{kg/m^3}$）。
- **阶段 2 分析：**泵的活动使外层富含水，产生主要由纯水冰构成的稀疏卫星（土卫三，$984\ \mathrm{kg/m^3}$）。土星盖子的厚度使抛出得以在整个湿润阶段持续，这决定了该系统相对于天王星卫星较低的平均密度。

阶段 0 卫星的地球物理分析

甲. 土卫八冻结形状的保存

土卫八今天处于完全的同步潮汐锁定状态，公转周期和自转周期均为 79 个地球日。然而，客观测量显示出显著的几何扁率：赤道直径比极直径大 35 千米。这一变形与以每 16 小时一周的极端速度自转的天体的静水平衡相符［Castillo-Rogez et al. 2007］，并因快速的热形态冻结而得以保存。

由于该天体诞生时即处于锁定状态，16 小时的自转周期要求恰好 16 小时的轨道周期。按开普勒定律，这一同步轨道出现在 $147,000\ \mathrm{km}$ 半径处，即距土星中心 $2.53R$（图 H.1）。这一发现是直接的地球物理证据，表明土卫八在其原始诞生地点附近、恰在远古共转线之上凝聚并冻

结，随后被径向向外推至其当前位置（$61R$）。沿赤道的大质量地形脊（高达 20 千米）的存在，是另一个有待年代学验证的冻结结构特征。

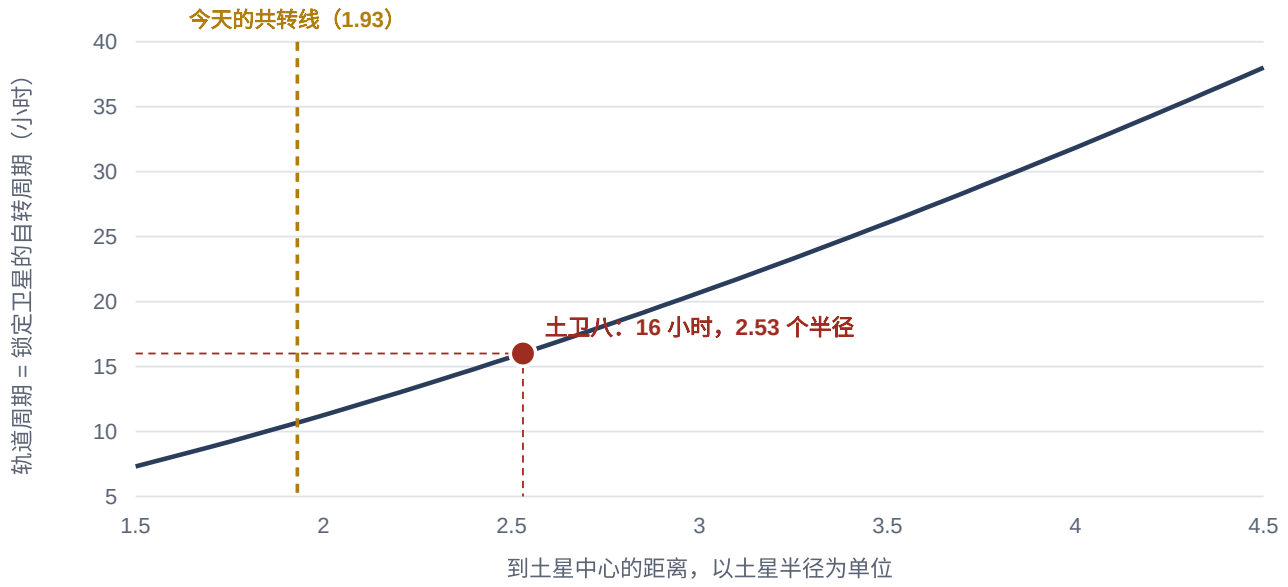


图 H.1. 按距离给出的绕土星公转周期。锁定的卫星以同样的时间绕自身旋转。土卫八的冻结形状对应 16 小时的自转，即在 2.53 个半径处公转，略高于今天的共转线（虚线）。*读法：*在纵轴上找到卫星形状所"记住"的自转，再落到横轴上，即得到卫星硬化时的距离。

乙. 土卫七（Hyperion）的形态结构

土卫七是一个独立天体，在阶段 0（紧随土卫八之后、土卫六之前）由母体外层的水飞溅形成，并非远古卫星的力学碎片。该天体以富水团块的形式被抛出，当时共转线位于 $x \approx 2.3$ 处（处于隆起范围，与火星系统类似）。

按照盖子原理，由于内核收缩效应以及气体对水逃逸的阻挡，土星的共转线只向内移动（从 $2.5R$ 到 $1.92R$）。挥发物和气体迅速逃逸到太空，在天体中留下极端的结构孔隙度（Macro-porosity），使平均密度为 $544\ \mathrm{kg/m^3}$，且没有明确的核［Thomas et al. 2007］，而水冰和 $\mathrm{CO_2}$ 组分则冻结在表面［Cruikshank et al. 2007］。

由于质量小，土卫七的自引力未能使其达到静水平衡，它保持着不规则的形状。其轨道在动力学上由土卫六的耦合力矩通过严格的 4:3 轨道共振和 0.1 的偏心率所决定。不规则形状与偏心轨道的力学组合阻止了同步化，产生完全混沌的自转［Wisdom et al. 1984］；该天体位于共转线以上，并继续径向向外迁移。

PART I 天王星

天王星是一颗冰巨行星，其轴倾角极端，达 98°（"侧躺"）。其整个规则卫星系统在行星倾斜的几何赤道面内沿圆形轨道运行。该系统包括五颗大卫星、十三颗小的内卫星以及一个由窄环构成的行星环系统。

13 项规程检验分析——天王星

#	规程检验	发现与数值
1	全球基本数据	全球平均密度：1,270 kg/m³；当前自转周期：17.2 小时。天王星释放的内部热量特别低，接近于零，与其他气态巨行星和冰巨行星形成鲜明对比［Pearl et al. 1990］。
2	系统卫星清单	五颗大质量卫星（天卫五、天卫一、天卫二、天卫三、天卫四［Jacobson 2014］），13 颗小的内卫星，以及 9 颗被俘获的外卫星（Irregular）。
3	远古自转的动力学重建	卫星的总轨道角动量仅占天王星轴向自转的约 1%。归还这一角动量不会显著改变远古自转速度，表明卫星本身并未使行星减速。
4	诞生定律的验证	当前时代天王星的共转线位于距其中心 82,700 km 处，界定为 3.24R——该值超出理论诞生范围。要使共转线在当前密度值下处于约 2 个半径的力学范围内，天王星需以 8.3 小时的远古自转周期自转。
5	水与挥发组分分析	该天体极其富含水和冰，但由于缺少厚的大气盖子，经共转线损失了大量挥发性质量。
6	当前分异程度	部分分选；低热流速率表明地球动力学停滞。
7	诞生窗口的界定	诞生窗口随结构分异之初而开启，并在共转线远离到泵的有效作用范围之外时关闭。
8	潮汐迁移路径	对轴向潮汐力的积分表明，仅潮汐机制就能提供把天卫一和天卫五移至其当前位置所需的能量，但不足以移动天卫二、天卫三和天卫四。严格的力学要求：需要一种次要的向外动力学推力（类似木星）。
9	动力学存续参数	在希尔半径界限内正常。
10	母体中的形态痕迹	被遮蔽在高层大气包层之下。
11	卫星中的结构痕迹	天卫五上围绕中心团块的条带，是从窄口强行挤出的迹象；结构孔隙度；以及反向的密度梯度（详见下文）。

12	环系统分析	由窄而质量稀薄的行星环构成的系统。
13	例外与偏离	当前共转线位置（3.24R）不构成例外，而是大规模水逃逸的力学证据。极端轴倾角（98°）的来源问题仍然开放（M 部分）。

共转线离开诞生范围的动力学

最内侧的 10 颗卫星（从 Cordelia 到 Perdita）今天位于 1.95R - 2.99R 的径向范围——这一范围恰好位于远古诞生范围之内，但在当前共转线（3.24R）以下。这些天体今天经历负向潮汐迁移，作向内的轨道下降（正在回落）。它们的位置是直接的动力学证据，表明共转线过去位于诞生范围之内（x ≈ 2），并在地质历史中径向向外远离，同时越过了它们的轨道。

由于卫星质量微小（母体质量的 0.01% - 0.02%），其轨道角动量不超过天王星自转角动量的 1%，轴向自转从 8.3 小时减慢到 17.2 小时完全由水和挥发物经共转线的逃逸所驱动：

- 天王星的大气盖子很薄（氢和氦仅占其质量的 10%–20%），未能封住被流体动力泵抬升的水蒸气。
- 水越过共转线被抛入太空，同时把大量角动量带出系统（$\Delta L_{\text{逃逸}}$）。
- **力学下限：**要把共转线从 2R 移到 3.24R，需要以水组分形式自由损失整颗行星质量的 2%–3%。
- 这一质量损失仅是下限，因为自诞生阶段以来天王星发生了强烈的内核收缩，这本身应当使行星加速并使共转线向内靠近（$x \propto k^{2/3}$，[A.5]）；由此可见，被截走的水所产生的质量制动力矩胜过了结构收缩效应。这一动力学产生自我调节：共转线的远离降低了水到达它的速率，因此远离曲线是递减的（起初快，随后放缓）。

天王星的诞生年表与表面形态

甲. 与木星系统相比反向的密度梯度

五颗大卫星的密度值随其与天王星距离的增加而呈上升趋势（与木星伽利略系统的趋势相反）：

天卫五 (1,200 kg/m³) → 天卫一 (1,592 kg/m³) → 天卫二 (1,390 kg/m³) → 天卫三 (1,711 kg/m³) → 天卫四 (1,630 kg/m³)

这种变化完全可按母体的分异阶段（A.9）加以解释：

- **天卫三和天卫四（最先诞生，位于远轨道）：**在阶段 1（分异之初）被抛出，因此它们致密，精确反映母体全球内部天体混合物质的成分。
- **天卫五（最后诞生，位于近轨道）：**在阶段 2（流体动力泵运转的高峰）被抛出。该天体以饱含自由水的岩浆团块形式形成，诞生后经历快速的挥发物逸出，留下高结构孔隙度和低密度（1,200 kg/m³）。
- **系统间比较（两口锅模型）：**天王星的卫星明显比土星的卫星致密（平均硅酸盐质量分数 f = 0.49 对 f = 0.36，[A.9]）。天王星薄的大气盖子允许水自由逃逸，使母体上部抛出层变干、变稠（图 A.5）；因此，从出口捞出并凝聚成卫星的物质与被封在土星厚盖子之下的饱水物质相比，水分贫乏而质量致密。

乙. 静水压力下抛出的形态特征（沟槽与条带）

一个在内部压力下从狭窄火山口注入黏稠物质的行星天体，会在所形成的卫星表面留下明确的力学特征：

1. 直线（线性）抛出：质量沿直线被挤出，自身没有轴向旋转 → 沿几何拉伸方向形成一组平行沟槽（Grooves）。

2. 旋转抛出（力学螺旋机制）：质量在被向外挤出的同时相对于窄口壁作轴向旋转 → 沟槽缠绕天体，在末端形成围绕中心的环带。

火卫一的沟槽排列在相互平行并彼此交叉的平面上，天卫五的条带环绕着中心团块（Coronae），两者都与从窄口强行挤出相符。在文献中，火卫一的沟槽被解释为从火星陨击坑抛出的物质［Murray & Heggie 2014］，天卫五的条带被解释为从内部上涌的物质［Pappalardo et al. 1997］。

两个天体（火卫一和天卫五）都尺寸小、密度低，二者都代表母体阶段 2 流体动力泵运转高峰的横截面。

水逃逸力矩与轴倾角的矢量分析

力学分析排除了水逃逸机制能够成为天王星极端轴倾角（98°）动力学原因的假说：

- 诞生时刻的远古角动量定义为一个刚性矢量（8.3 小时的快速轴向自转，以蓝色箭头表示，图 I.2）。
- 当前角动量仅为远古值的 48%，并倾斜 98°（以黑色箭头表示）。

• 若两种状态之间的转换完全由被抛出的水质量完成，被截走的水的剩余角动量矢量需要等于远古角动量值的 117%，并相对于几何轴倾斜 24°（以红色虚线箭头表示）。

• **功能性力学阻断：**经由几何赤道上的火山口、在共转线高度被抛出的水，只能携带与行星轴向自转轴严格平行的角动量（$L_{\text{逃逸}} \parallel \Omega$）。这种轴对称的抛出缩短全球角动量箭头的长度（矢量减速机制），但无法使力矩矢量在空间中旋转或改变方向。因此，水的逃逸完全解释了天王星的减速，但其轴倾角达到 98° 的来源问题仍是一个有待计算的开放结构问题（M 部分）。

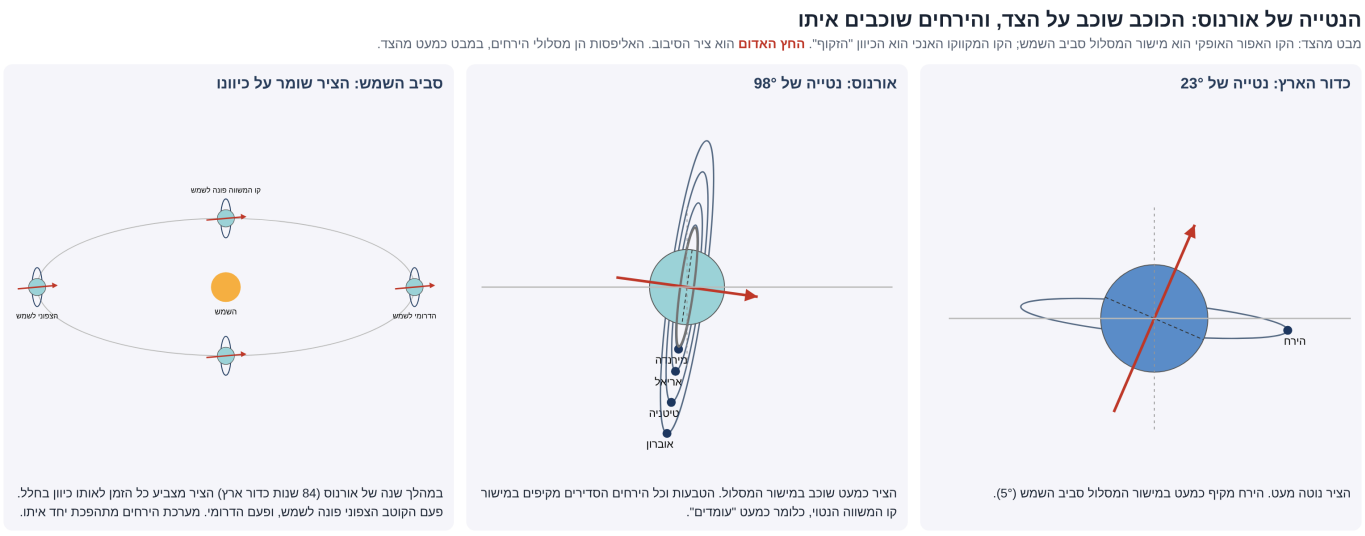


图 I.1. 地球（23°）和天王星（98°）的轴倾角，以及天王星绕太阳运行时其自转轴的位置。天王星的规则卫星在倾斜的赤道面内运行。*读法：*天王星"侧躺"，因此在公转过程中两极轮流朝向太阳。倾角来源问题仍然开放（M 部分）。

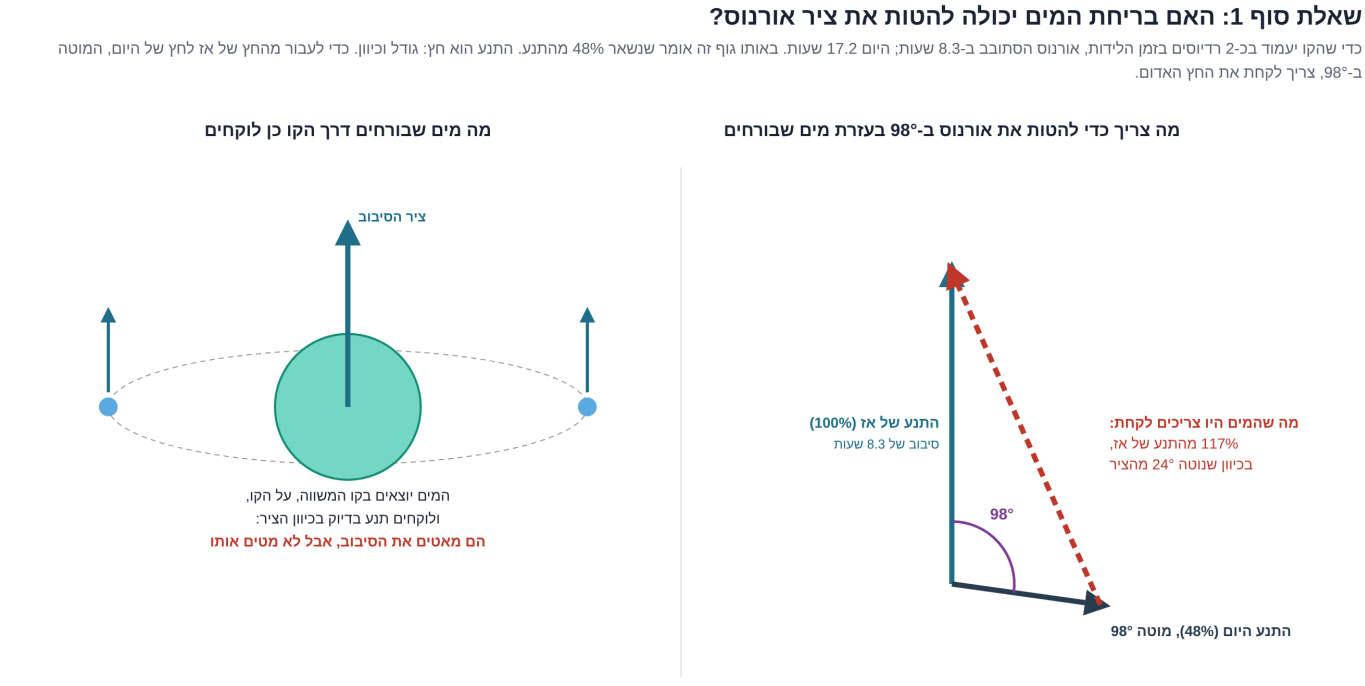


图 I.2. 水的逃逸能否使天王星倾斜。右：当时的角动量（蓝色，8.3 小时自转），今天的角动量（黑色，48%，倾斜 98°），以及在两者之间转换时水需要带走的部分（红色虚线：当时角动量的 117%，方向与轴成 24°）。左：在赤道、在共转线上流出的水只沿轴的方向带走角动量。*读法：*水的逃逸缩短箭头——即减速——但不会使它转向。

I.1 98° 的倾斜：所检验的可能性

天王星的自转轴相对于其轨道面倾斜 98°，其全部规则卫星都在倾斜的赤道面内运行。本节汇集本文研究过程中检验过的动力学可能性、所做的矢量计算，以及科学文献中相互竞争的假说。

- **改变轴倾角的力学原理：**自转天体的角动量是空间中的一个刚性矢量（具有大小和方向），自转轴在空间中的方向与该矢量方向一致。改变倾角需要改变矢量的方向，这可以通过在不平行于轴的方向上增加或减去角动量，或通过施加持续的外部力矩（Torque）来实现。仅改变矢量大小（轴对称的减速或加速机制）会改变自转速率，但不会使轴转动。

动力学可能性与机制分析

可能性 1：经共转线的轴对称水逃逸

诞生时刻的自转周期约为 8.3 小时，在当前时代减慢到 17.2 小时；天王星今天仅保有其远古角动量值的 48%。两种角动量状态之间的矢量转换，需要减去一个大小为远古角动量 117%、相对自转轴倾斜 24° 的剩余矢量（图 I.2）。

- **力学阻断：**经赤道上流体动力泵出口抛出的水，只携带与轴向自转轴严格平行的角动量。这一机制缩短矢量的长度（轴向减速），但不改变其空间方向。该可能性被排除。

可能性 2：单侧不对称的质量抛出

从赤道面以外的单一地理点、沿确定矢量方向集中抛出物质（类似附在天体一侧的火箭发动机），能够携带不平行于轴的角动量。为提供所需力矩（当时角动量的 117%），按抛出速度计算了需要抛出的质量：

物质抛出速度	需要抛出的物质质量	占天王星的总质量分数
逃逸速度（21 km/s）	约 1 个地球质量（$1\ \mathrm{M}_{\oplus}$）	6.6%
逃逸速度的 2 倍（42 km/s）	约 0.5 个地球质量（$0.5\ \mathrm{M}_{\oplus}$）	3.3%

- **力学验证：**质量的数量级与通行假说中撞击体的质量（$1-3\ \mathrm{M}_{\oplus}$）相符，但作用方向相反（通过抛出带走角动量，而非通过撞击注入角动量）。动力学限制在于对经由单一出口、沿固

定方向进行集中而持久抛出的机制的极端要求。就质量储备而言，该可能性被界定为可行，但就地球动力学机制而言较为复杂。

可能性 3：几何质心的移动

在抛出卫星时，母体在相反方向上受到力学反冲。天体中心偏离共同质心的位移由下式定义：$\Delta r = \frac{m_{\text{卫星}}}{M_{\text{天王星}}} \cdot a_{\text{卫星}}$。对天卫三计算得 Δr ≈ 17 km，对天卫四 Δr ≈ 21 km，对全部卫星为数十千米（相对于 25,559 km 的行星半径可以忽略）。自转轴始终经过质心并随之移动，但其空间方向不变。不对称的质量分布迫使天体在自身内部滚动（True Polar Wander），但不会使角动量矢量在空间中转动。该机制本身不会使轴倾斜，但确立了一项要求：如果卫星的离开要影响自转轴，那么天王星的卫星过去必须比今天重得多。

可能性 4：自转轴摆动的长期共振（Secular Spin-Orbit Resonance）

天王星的自转轴进行进动（陀螺式摆动），其速率由扁率力矩和内部质量分布决定。在赤道面内运行的质量，相对于太阳引力场而言，表现为行星隆起的直接延伸。有效扁率力矩（$J_{2,\,\text{有效}}$）在数学上由下式定义：

$$J_{2,\,\text{有效}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

天王星今天的全部卫星（母体质量的 0.01%）对进动速率的贡献是行星自身隆起贡献的 5 倍（0.016 对 0.0033），这一效应一直保持到拉普拉斯半径（53R - 75R）。从泵中抛出、在被清除之前暂时停留在轨道上的水，作出占主导的贡献：位于 20R 半径处、占天王星质量 2% 的水，使有效扁率力矩的值增大到行星自身隆起的 1,200 倍（图 I.3）。

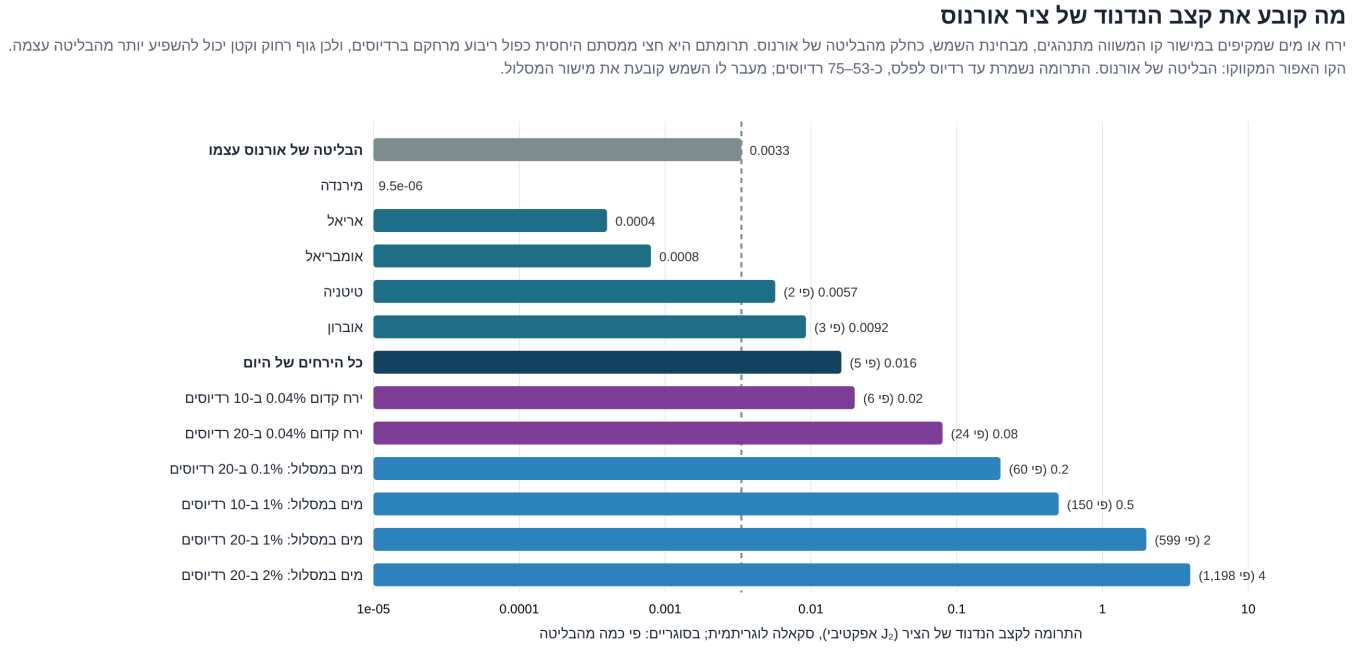


图 I.3. 什么决定天王星自转轴的摆动速率。每一柱是对该速率的贡献（有效 J_2），采用对数刻度；虚线是天王星自身的隆起。灰色：隆起；深蓝色：今天的卫星；紫色：文献中最小质量的远古卫星；浅蓝色：滞留在轨道上的水。*读法：*每一根超过虚线的柱子对摆动的影响都大于行星本身。

当增大的进动速率与天王星轨道面的外部振荡频率（由相邻行星驱动）相遇时，便会形成严格的轨道共振。太阳对增大的隆起的拉力逐渐使轴倾斜，这一机制与使土星倾斜到 27° 的机制相似［Ward & Hamilton 2004］。模型界定了驱动这一机制的三种质量变化：卫星的诞生与远离、水在轨道上的停留，以及内核的收缩（A.5）。水被清除到太空打破了共振，并最终固定了倾角。卫星随赤道面绝热地被拖动，并将其轨道锁定在赤道面内。该机制与模型相符，需要具体的动力学计算。

可能性 5：经历向内潮汐塌落的远古卫星

按照 Saillenfest 及其同事（2022）的模型，一颗质量至少为天王星质量 0.04%（为土卫六–土星质量比的两倍）、向外迁移超过 10R 的远古卫星，会使进动频率加速直至达到共振，并使天王星倾斜超过 80°。在这一阶段，轨道失去动力学稳定性，卫星塌落并向内坠入母体，这使倾角立即冻结。

在统一机制的框架内，这一假说是可能性 4 的一个特例，并为该天体的命运提供了物理解释：在远离中的共转线越过其轨道之后，卫星落回，这与今天 10 颗内卫星的动力学相似。对坠落阶段的分析表明，卫星回到柔软母体的赤道上，会导致质量分布的移动以及主扁率力矩（C-A）的变化：

塌落卫星的质量（$m_{\text{卫星}}/M_{\text{天王星}}$）	主扁率力矩（C-A）中被移动的质量份额

文献中的最小质量（0.04%）	约 12%
文献中的优选质量（0.17%）	约 51%

这一质量移动在某一时刻改变进动频率并切断共振。如果坠落发生在倾斜的轨道上，就会注入一个与轴不平行的次级角动量分量。这是一个相符的机制，需要计算动力学时间尺度和形态放大强度。

相互竞争的假说与模型分析矩阵

#	动力学假说	力学要求与严格参数	与统一机制的相符性	功能状态
1	经共转线的水逃逸	在不平行于自转轴的方向上带走角动量值的 117%。	—	被排除。抛出力矩仅平行于轴。
2	单侧不对称的质量抛出	从单一地理点、沿固定矢量抛出 $0.5-1\ \mathrm{M}_{\oplus}$。	是（由流体动力泵驱动）。	定量上可能；就出口的聚焦机制而言较复杂。
3	仅质心移动	内核几何偏离共同质心。	—	被排除。不改变矢量在空间中的方向。
4	质量分布变化引起的共振	有效扁率力矩达到与外部系统频率相符的进动频率。	完全相符（卫星、轨道上的水与收缩的组合）。	与机制相符；需要对时间窗口进行动力学计算。
5	塌落的大质量远古卫星	卫星质量 ≥ 0.04%，径向迁移 > 10R，共振后向内塌落。	完全相符（与越过共转线和孔隙度的机制相符）。	与机制相符；需要计算地球动力学放大因子。
6	巨型撞击（通行解释）	$1-3\ \mathrm{M}_{\oplus}$ 大小天体的直接力学撞击；需要多次相继撞击［Morbidelli et al. 2012］。	否。竞争性的力学模型。	为文献所接受；存在复合概率问题。
7	行星迁移阶段的共振	在早期演化阶段与相邻行星发生频率耦合［Boué & Laskar 2010］。	中性。	有限；在没有次要作用的情况下，理论上无法达到 98° 的极端角度。

总结与验证用的经验检验

统一模型并未对自转轴倾斜的来源问题作出最终裁定，但确立了两个明确的地球物理结论：水逃逸机制（它解释了轴向自转的减速和共转线的远离）无法使轴的方向倾斜；与此相对，质量分布的结构性变化（赤道面内远轨道上水和卫星的存在）对进动频率的控制强度远高于行星内部天体，因此是模型框架内最自然的物理机制。

验证模型的检验与预测：

1. 引力场测绘（深部重力测量）：一颗经历力学塌落、坠入柔软母体内部的大质量远古卫星（可能性 5），会留下明确的不对称重力异常——赤道一侧的质量盈余。

2. 历史进动速率的计算：沿诞生和水逃逸的年表运行运动微分方程，以数学方式验证共振窗口的穿越以及达到 98° 所需的停留时间。

天王星保持着共转线两侧的模式以及潮汐锁定的形态特征。今天正在回落的内卫星从几何上验证了诞生时刻共转线的位置，水的逃逸确立了其径向远离，而自转轴倾斜到 98° 的机制问题被界定为有待继续计算的开放问题（M 部分）。

PART J 海王星

海王星是太阳系中最遥远、最致密的冰巨行星。该系统有七颗小的内卫星和一颗大质量卫星——海卫一，其特征是逆行轨道（Retrograde）。其余外卫星被界定为被俘获卫星（Irregular），不纳入检验规程。

13 项规程检验分析——海王星

#	规程检验	发现与数值
1	全球基本数据	全球平均密度：1,638 kg/m³；当前自转周期：16.1 小时。自转轴倾角为 28°。
2	系统卫星清单	七颗小的内卫星，一颗大质量卫星（海卫一），以及一组被俘获的外卫星。
3	远古自转的动力学重建	内卫星的轨道角动量可以忽略。诞生后的迁移力矩完全由系统的"来客"海卫一主导，它施加持续的制动。
4	诞生定律的验证	当前时代海王星的共转线位于距其中心 83,500 km 处，界定为 3.39R——在理论诞生范围之外（与天王星系统类似）。按当前密度值，诞生定律要求 7.3 小时的远古自转周期。
5	水与挥发组分分析	该天体富含冰和水组分；由于大气盖子薄，经共转线经历了大规模的水的角动量与质量损失。
6	当前分异程度	已分选。
7	诞生窗口的界定	随着共转线移出流体动力泵的有效范围而关闭。

8	潮汐迁移路径	在动力学上由海卫一独特的轨道决定。
9	动力学存续参数	内部系统稳定；海卫一经历持续的负向迁移（因逆行公转而向内坠落）。
10	母体中的形态痕迹	被遮蔽在深部大气层之下。
11	卫星中的结构痕迹	处于变圆阈值上的天体（Proteus）保持不规则形状，海卫一的密度梯度较高（详见下文）。
12	环系统分析	由稀薄的环和不对称的环弧（Ring arcs）构成的系统。
13	例外与偏离	海卫一对于规则系统而言是一个形态和动力学上的例外，可完全解释为从外部被俘获的天体。

共转线动力学与 Proteus 卫星的形态

内卫星系统精确保持了统一模型的共转线两侧模式（L 部分）：

- **当前共转线以下（x < 3.39）：**Naiad、Thalassa、Despina、Galatea 和 Larissa 五颗卫星位于 1.96R - 2.99R 的径向范围；它们位于共转线以下，经历负向迁移，作向内的轨道下降（正在回落）。
- **当前共转线以上（x > 3.39）：**Hippocamp［Showalter et al. 2019］和 Proteus 两颗卫星位于共转线以上。

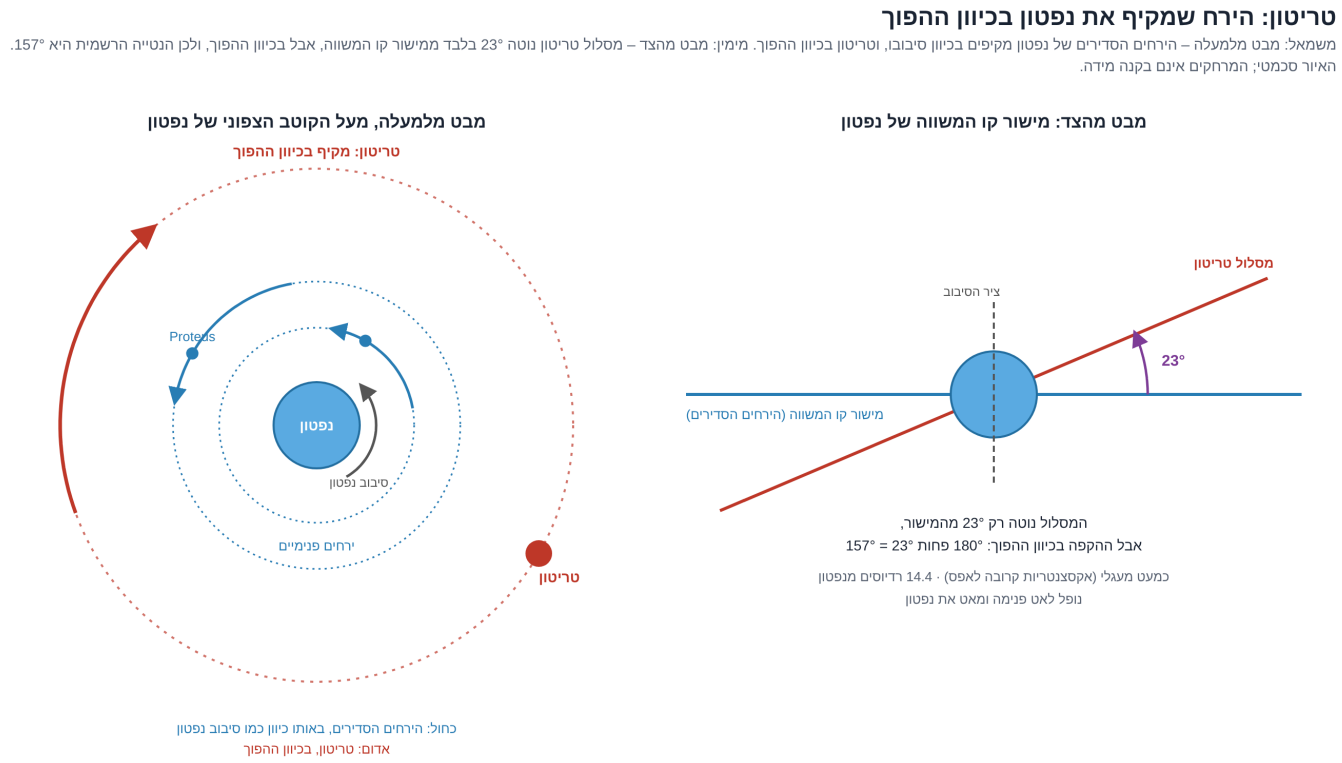
与天王星类似，海王星轴向自转从 7.3 小时的远古自转周期减慢到 16.1 小时，可由水和挥发物经共转线逃逸的机制（$\Delta L_{\text{逃逸}}$）解释，它们把大量角动量带出系统并使共转线远离。今天位于远古诞生范围之内并正在向内坠落的内卫星，是共转线在远离过程中越过其轨道的动力学证据。

- **Proteus 的结构参数：**该卫星的平均直径约为 420 km，恰好处于冰质天体的理论变圆阈值（约 400 km，[A.4]）上。尽管如此，该天体仍保持不对称的不规则形状，表面极暗，并带有一个巨大的撞击坑（Pharos）。按照统一机制，该天体是一个以饱水岩浆团块形式被抛出的多孔天体（Macro-porosity）；挥发物的快速逸出使硅酸盐–冰骨架迅速发生热硬化，天体来不及达到静水平衡并变圆。地球物理预测：Proteus 的密度（尚未经实测）应当异常低，作为阶段 2 内部空洞的证据。

海卫一：对来自柯伊伯带的被俘获天体的力学分析

甲. 动力学与化学参数

海卫一以恒定轨道速度沿逆行轨道（Retrograde）绕海王星运行，轨道倾角极端，为 157°（相当于与行星赤道面仅成 23° 的角度，但方向相反，图 J.1）。轨道完全为圆形，半径为 14.4R。



תכונה	מה צפוי מירח שנולד על קו הקורוטציה	טריטון	מתאים?
כיוון ההקפה	כמו סיבוב ההורה	הפוך	✗
נטייה ממישור קו המשווה	כמעט אפס	157° (23° במהופך)	✗
צורת המסלול	כמעט מעגלית	מעגלית כמעט לחלוטין	✓
מרחק	טווח הלידה, או מקום שאפשר לנדוד אליו	14.4 רדיוסים	?
הרכב וצפיפות	כמו האחים וחומר ההורה	קרח חנקן; 2,061 – כמו פלוטו (1,854)	✗
גודל ביחס לאחים	ירחי הענקים קטנים	כ-99.5% ממסת כל ירחי נפטון	?

ירוק: מתאים; אדום: אינו מתאים; צהוב: לא מכריע. לפי הכלל המוצע ("לפחות שניים משלושה סימנים: כיוון או נטייה, מרחק, הרכב") טריטון מסומן כנלכד בשני סימנים – כיוון והרכב. ההכרעה במקומו במנגנון פתוחה (חלק M).

图 J.1. 海卫一。左：从海王星北极上方俯视——规则卫星沿自转方向运行，海卫一沿相反方向运行。右：侧视——轨道与赤道面仅成 23°，但公转是逆向的（157°）。下方：海卫一的性质与在共转线上诞生的卫星的预期性质对比。示意图。

该天体物理半径为 1,353 km，质量为 2.14×10^{22} kg——占海王星质量的 0.021%（与土卫六–土星的质量比 0.024% 处于同一量级）。其尺寸和质量大于冥王星。表面由氮冰、甲烷冰和一氧化碳冰构成，具有冰火山活动（氮间歇泉，[Smith et al. 1989]）。其平均密度较高，为 2,061 kg/m³。

由于诞生定律要求从母体脱离的卫星沿母体轴向自转方向、在其几何赤道面内运行，海卫一不是海王星的原生卫星。

乙. 天体来源的重建（分裂花生体的叶瓣模型）

对该天体质量和密度的比较分析排除了海卫一是从天王星系统（比天王星全部卫星加起来还重，是天卫三的 6 倍）或冥王星系统（比冥王星还重）被推出的卫星的可能性。该天体恰好符合来自柯伊伯带一个双天体系统中的大质量成员的身份，它被海王星引力场动力学俘获，同时其伴星被截走并抛入太空［Agnor & Hamilton 2006］。

按照统一机制，这一双星系统是在太阳系外缘通过第三种诞生方式——完全的流体动力分裂（Fission）——形成的［A.4, K.1］：

- **远古合一天体经历了剧烈的分异（A.5）：**致密的硅酸盐和金属物质沉向系统的质心，而质心在结构上位于双瓣花生形结构的大叶瓣之内。
- 随着自转速度升高并超过撕裂阈值，几何颈部在全球质心之外被截断。
- 因此，大叶瓣（海卫一）获取并保留了致密硅酸盐和金属核心的主体，而小叶瓣则作为富含冰和挥发物、密度较低的天体离开。海卫一代表一个远古花生系统的大叶瓣，该系统质量大于冥王星–冥卫一，并经历了更高程度的分异，这使它比冥王星更致密、质量更大。

海卫一的俘获造成海王星原有卫星系统的扰乱和动力学崩溃［Goldreich et al. 1989］，这一机制解释了当前系统中完全没有中等大小规则卫星的原因。

柯伊伯带中分裂花生系统的分析

该地球动力学模型对通过分裂机制形成的所有双天体给出一个严格的结构预测：系统中的大质量成员（母体）必然比次要成员（卫星）致密，因为在颈部撕裂之前核心集中在大叶瓣中。

远古双星系统	质量比（$m_{小}/M_{大}$）	大天体密度（$\mathrm{kg/m^3}$）	小天体密度（$\mathrm{kg/m^3}$）	地球物理预测的验证
冥王星 / 冥卫一	0.12	1,854	1,702	完全证实。大天体比小天体致密。
Eris / Dysnomia	< 0.0085	2,400	700 ± 500	该卫星稀疏，更符合一个因自转而被抛出的天体，而非一个叶瓣［Brown & Butler 2023］。
Orcus / Vanth	0.16	$1,400 \pm 200$	1,500（范围：1000-2500）	尚未判定。需要精确测量 Vanth 的密度。

科学文献中相互竞争的假说把这些双星系统的形成解释为原始巨型撞击的产物。大质量天体比次要天体致密的密度梯度在几何上也与撞击模型相容，但支持流体动力分裂机制的决定性力学证据在于：冥王星–冥卫一远古合一天体的总角动量位于力学撕裂阈值之外（K.1）。

PART K 矮行星（？）

本部分的行星天体带有方法上的问号，因为从动力学上看，其中一些可能是经历了轨道逃逸或引力俘获的远古卫星。海卫一的动力学系统证明，来自柯伊伯带的独立天体能够变成卫星；另一方面，这些天体中有一些拥有独立的卫星系统，在力学上作为母体发挥作用。

矮行星的全球与结构参数

行星天体	平均密度（$\mathrm{kg/m^3}$）	自转周期	当前共转线位置（R）	系统卫星清单	卫星/母体质量比
冥王星	1,854	6.4 天（同步锁定）	16.5R	冥卫一 + 4 颗小卫星	12%
Haumea	1,882	3.9 小时	1.38R	2 颗卫星 + 环系统	0.45%
Eris	2,519	15.8 天（同步锁定）	32R	Dysnomia	0.5%
Makemake	2,025	22.8 小时	4.6R	单一微小卫星	0.03%
谷神星（Ceres）	2,157	9.1 小时	2.54R	没有卫星	—

K.1 冥王星和冥卫一：分裂的花生

冥卫一的质量为冥王星的 12%［Brozović et al. 2015］，这是太阳系中行星卫星的最高质量比（系统质量份额：冥王星 89%，冥卫一 11%）。按照统一机制，冥王星和冥卫一原为一个合一的天体——双瓣花生形结构（Contact binary）——并在其几何颈部经历了完全的流体动力分裂（Rotational fission）。这类双瓣天体在柯伊伯带的结构中很常见，正如 Arrokoth 天体的几何结构所示［Stern et al. 2019］。

甲. 速度阈值与分裂阈值的矢量分析

将系统角动量全部通过计算归还给一个远古合一天体（计算半径：约 1,240 千米，密度：约 1,840 千克/立方米），得到一个取决于结构分异程度的轴向自转周期。对于这种密度的天体，按麦克劳林和雅可比方程确定两个严格阈值［Chandrasekhar 1969］：

1. 椭球伸长阈值（$P \leq 4.6$ hours）：天体无法保持对称的扁球形，被拉伸成三轴椭球体，继而成为花生形结构。

2. 力学分离阈值（$P \leq 2.44$ hours）：赤道速度等于轨道速度（$x = 1$），天体被撕裂。

分异对达到分裂阈值的影响

远古合一天体的状态	转动惯量系数（k）	计算的自转周期（P）	共转线位置（x）	相对于力学阈值的状态
均匀（分异前）	0.4	2.51 小时	1.02	越过伸长阈值，接近力学分离阈值。
结构已分选（分异进行中）	0.31	1.94 小时	0.86	完全越过分离阈值（撕裂）。

合一天体在分选开始之前就已具有伸长形态。驱动完全分裂的是结构分异过程：致密硅酸盐物质沉向内核，使转动惯量值降至 0.31，并在角动量守恒条件下使轴向自转加速［A.5］。共转线贴近表面，位于几何颈部的高度，导致结构撕裂。

支持性的经验发现：冥王星和冥卫一处于完全的相互潮汐锁定（Double synchronous lock）［Stern et al. 2015］，冥卫一恰好位于冥王星的共转线上，这是两个天体在动力学共转线上分裂的证据。它们的密度值接近（1,854 对 1,702 千克/立方米），这是在分异初期阶段（阶段 1，［A.9］）分裂的均匀物质的典型特征。

乙. 冥卫一上形态断裂的力学

冥王星位于行星诞生之弧的冰冻区域［L.4］，其结构为被封在静态冰冻地壳之下的柔软次表层内核。地壳对旋转拉伸应力表现出弹性抵抗；随着内部收缩推进、自转速度上升，外壳在颈部以脆性破裂机制（Brittle failure）一举开裂。冥王星核心的静水压力（约 0.7 GPa）是冰最大抗拉强度的 700 倍，因此断裂局限于外壳层，并在力学阈值处释放了拉伸应力：

- **Oz Terra 地区（北半球）：**以粗糙、古老的地形为特征（地质年龄 > 40 亿年），保留了花生阶段原始地壳的特征。
- **Vulcan Planitia 平原（赤道区域）：**完全平滑的平原，代表断裂时刻暴露出的柔软内部物质。该质量流动并重新变圆，回到静水平衡，这一拉伸过程使表面变得平滑。位于平原凹陷中的孤立山体是在拉伸过程中被困在柔软基质中的块体。该平原恰好位于赤道上，处在恒定朝向冥王星的半球（经度方位 285° 至 30°［Beyer et al. 2017］），即远古颈部所在地。
- **构造峡谷带：**按照模型，分隔两个地质单元的山脊与裂谷线就是分裂的力学断裂线。在文献中，该带看来环绕整个冥卫一，并被解释为内部海洋冻结时的拉伸［Beyer et al. 2021］。

丙. 四颗小卫星的轨道动力学

四颗小卫星——冥卫五、冥卫二、冥卫四和冥卫三——是在最终分裂阶段之前，当自转速度达到分离阈值、共转线锁定在表面时，直接从远古花生的赤道和颈部区域被抛出的。在这种动力学构型中，赤道因离心力而自发损失质量，无需点状火山泵。这些卫星在几何赤道面内沿圆形轨道脱离。

New Horizons 任务的经验测量验证了这一机制［Weaver et al. 2016］：

- 轨道完全为圆形，位于冥卫一同步轨道平面内。
- 这些天体微小，未处于静水平衡（不对称）。
- 表面反照率极高，由纯净水冰构成，这是湿润内部物质被抛入太空的特征。
- 公转周期与冥卫一的公转周期呈接近 1:3、1:4、1:5 和 1:6 的轨道共振（Resonance）比，其中冥卫五、冥卫二和冥卫三被锁定在严格的三体共振中（Laplace-like resonance）［Showalter & Hamilton 2015］。

丁. 小卫星迁移的两阶段模型

从脱离之时起，小卫星就位于动力学共转线以上，经历正向迁移（径向向外远离）。远离机制分两个相继阶段起作用：

阶段甲：远古花生的推移（四极矩） → 阶段乙：全球潮汐推移（柔软的冥王星本体）

- **阶段甲（花生推移）：**一个高速自转、具有两个叶瓣的伸长天体产生大规模不对称的引力势场（强四极矩），在诞生地点施加比经典潮汐力大几个数量级的向外推力。
- **阶段乙（全球潮汐推移）：**随着分裂推进，推力转变为年轻冥王星的潮汐力。推力强度随距离急剧衰减（$\dot{a} \propto a^{-11/2}$）；距离加倍使移动力减小约 45 倍。在表面附近，对于力学柔软度高的天体（$k_2/Q \approx 0.1$），迁移速率为每年数百米，并在现代衰减为零。

仅对阶段乙进行时间积分（假设冥王星在整个地质时期都是柔软的），在 45 亿年内把冥卫二和冥卫三移到 17R - 23R 的径向距离。这一位置越过了当前共转线的停止点（$16.5R$，由冥王星自转锁定于冥卫一轨道而固定），从而在动力学上证明共转线从未追上这些小卫星。由于这些天体今天位于 36R - 55R 范围，由此确立一项严格的力学要求：阶段甲中花生结构的四极推移力矩弥补了轨道距离上 2 倍的差距。关于冥卫一引起轨道拖曳的假说［Ward & Canup 2006］被排除，因为这一机制会增大轨道偏心率，与当前时代的圆形轨道相矛盾［Cheng et al. 2014］。

K.2 Haumea：分裂前的花生

矮行星 Haumea 的特征是极端的 3.9 小时自转周期［Rabinowitz et al. 2006］和异常伸长的椭球形态（$2,300 \times 1,100$ km［Ortiz et al. 2017］）。其共转线位于 1,104 千米半径处，而其几何长轴的两端延伸至 1,161 千米；物理天体的两端越过了当前的共转线。该天体在 2,287 千米处有一个行星环系统［Ortiz et al. 2017］，有两颗规则卫星，以及一个轨道根数相似的冰质天体动力学家族［Brown et al. 2007］。

按照统一机制，Haumea 是现代太阳系中最接近当下正处于活跃物理诞生阶段的天体：

- 按其密度值（$1,882$ kg/m^3），椭球伸长阈值约为 4.5 小时，力学分离阈值约为 2.4 小时。
- 当前自转周期（3.9 小时）恰好位于这一窗口之内。
- 该天体代表一个分裂前的花生结构，是冥王星和冥卫一在颈部撕裂之前所经历的地质阶段的横截面。地球动力学预测：Haumea 内核收缩的持续将通过角动量守恒带来轴向加速，并把天体推向 2.4 小时的力学分离阈值［A.5］。

K.3 Eris 和 Dysnomia（Eris & Dysnomia）

Eris 系统与卫星 Dysnomia 处于完全的同步潮汐锁定［Szakáts et al. 2023］，该卫星恰好位于母体的静态共转线上（$x = 32$）。该系统的质量比约为 0.5%［Brown & Butler 2023］。其动力学和结构构型以较小的质量尺度精确再现了冥王星–冥卫一模型，并符合卫星定律对外缘诞生之弧后期阶段的论断。

K.4 Makemake

Makemake 有一颗小卫星（Parker et al. 2016）。它今天的共转线位于 4.6 个半径处。数据很少。

K.5 谷神星（Ceres）

矮行星谷神星的特征是富含水组分，在其地质历史中仅经历了部分结构分异［Park et al. 2016］。当前时代谷神星的共转线位于距其中心 $2.54R$ 处，该值明显接近统一模型的理论诞生范围。

尽管水的条件和轴向自转参数在物理上同时具备，该天体却完全没有卫星。这一相对于卫星定律的力学偏离目前尚无定论，被界定为有待进一步研究的开放结构问题（M 部分）。

K.6 矮行星还是卫星？

对太阳系外缘的动力学分析表明，矮行星类别中的天体在定义上具有二重性（Dual nature）：

- **演化路径甲：**独立天体因引力俘获（Capture）而变成卫星。这一机制在海王星系统中有经验依据，那里的地球物理和轨道数据把海卫一界定为一颗从外部被俘获、来自柯伊伯带的矮行星。
- **演化路径乙：**独立天体作为母体发挥作用，产生自己的卫星系统。冥王星和 Eris 代表这一机制，在物理上表现为完全意义上的母体。

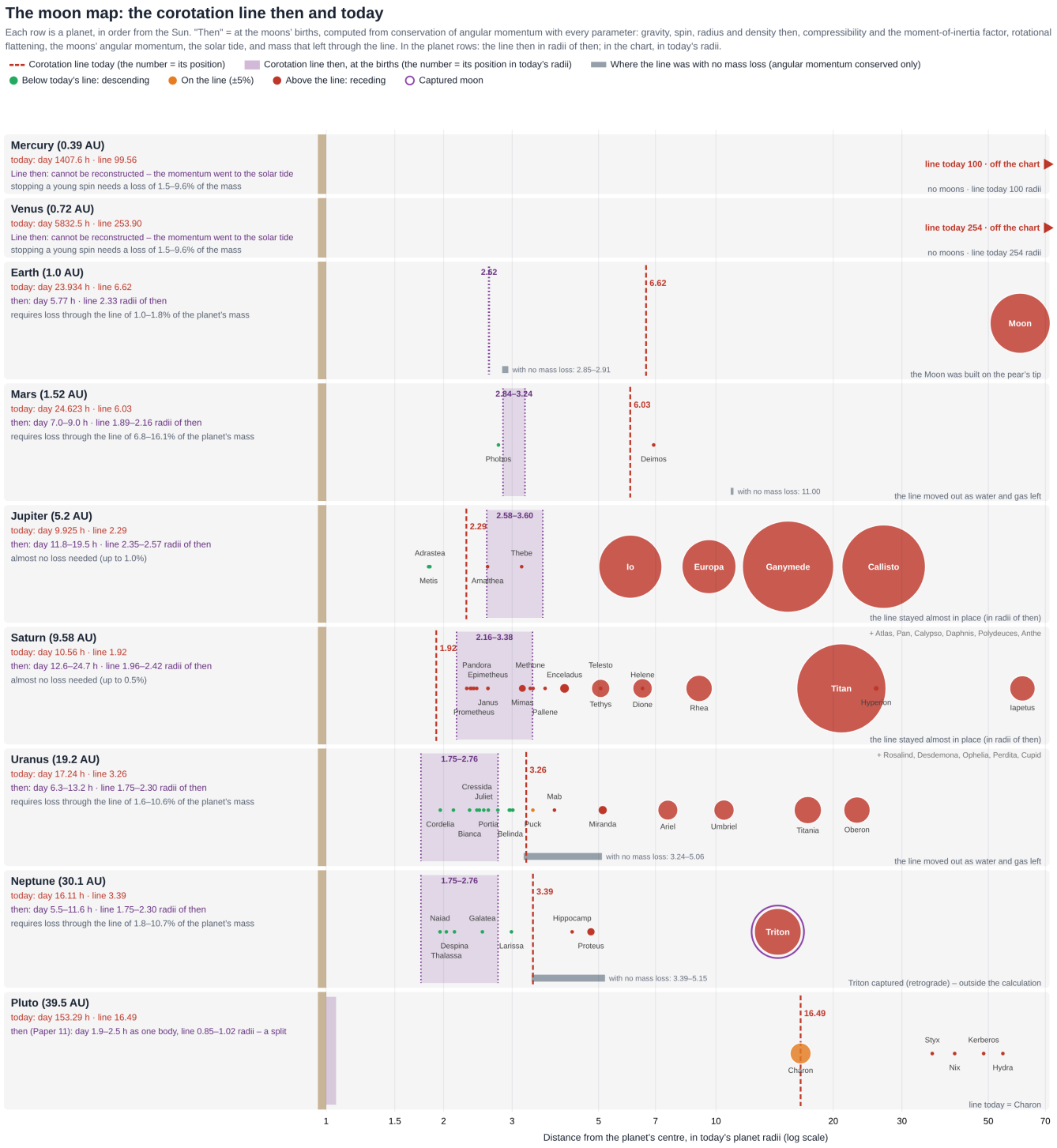
从力学上看，有理由担心今天已知的一些矮行星不过是经历了轨道逃逸（Escaped moons）或次级俘获的远古卫星。确立区分原生矮行星与逃逸的远古卫星的绝对地球动力学判据，被界定为一个开放的结构问题（M 部分）。

PART L 共同特征

这一综合部分把太阳系中所检验的全部天体纳入单一参数矩阵，以验证统一机制并展示反复出现的动力学特征。

L.1 共转线两侧的卫星

在太阳系的五个行星系统——火星、木星、土星、天王星和海王星——中，可以识别出一种一致的动力学异常：一组小的规则卫星紧邻母体当前的共转线，并分布在其两侧（图 L.1）：



How to read: in each row, the gap between the grey bar (no mass loss) and the purple band (the line then) is what the mass that left through the line – gas and water – carried away. On Jupiter and Saturn there is no gap: conservation alone gives the line then. On Mars, Uranus and Neptune the gap is large; on Earth it is small. Viscosity does not change the line's position; it only sets how fast angular momentum moves and how fast the shape relaxes. We take the young body as fluid, its shape fully relaxed. Ranges: the giants' birth radius 1.1–1.4 (Jupiter, Saturn) and 1.0–1.2 (Uranus, Neptune) of today's; the moment-of-inertia factor from today's to a less differentiated body. Earth and Mars: the model's birth values (Papers 2 and 10).

图 L.1. 卫星相对于共转线的分布图（当时与今天）。每一行是一颗行星，从离太阳最近（上）到最远（下）。距离以行星今天的半径为单位，采用对数刻度。红色虚线是今天的共转线（数字为其位置）；紫色带是当时、即卫星诞生时期的共转线，由角动量守恒计算得出（表 L.1）；灰色条表示假如没有质量经过共转线离开，共转线本应所在的位置。卫星按其真实的相对大小绘制。绿色卫星位于今天的线之下，正在落回；橙色卫星位于线上；红色卫星位于线之上，正在远离。海卫一以紫色圆环标出（被俘获的卫星）。*阅读方法：*在每一行中，灰色条与紫色带之间的差距，就是经过共转线离开的质量——气体和水——所带走的部分。木星和土星没有差距；火星、天王星和海王星的差距很大。

- **亚同步组（共转线以下）：**经历负向潮汐迁移，向内作轨道退缩，趋向塌落到母体上（绿色卫星）。在天王星和海王星系统中，这些卫星恰好位于远古诞生范围之内（$1.95R - 3.0R$）。

- **超同步组（共转线以上）：**经历正向潮汐迁移，径向向外远离（红色卫星）。

这一对称构型是卫星定律预测的直接力学证据：这些天体同步诞生于共转线上，并按照其凝聚所在一侧的潮汐迁移方向经历了双向的动力学分散。在天王星和海王星中，今天正在回落的亚同步卫星确定了诞生时刻、在水逃逸使其远离之前共转线的原始几何位置。

卫星诞生时共转线位于何处

我们从角动量守恒出发，为每颗行星重新计算了当时共转线的位置，纳入了决定它的所有参数：引力（行星质量，包括离开的质量）；今天的自转；诞生时的半径和密度（地球 7,157 千米；火星为今天半径的 1.5 倍；木星和土星为 1.1–1.4 倍，冰巨星为 1.0–1.2 倍，依据巨行星收缩的计算 [Fortney et al. 2007; Marley et al. 2007]）；通过转动惯量因子体现的可压缩性（地球和火星的未分选物质取 0.40；巨行星从今天的数值到分异程度较低的天体，因为气体会自我压缩）；自转造成的扁率（形状完全弛豫的流体天体，Darwin–Radau 方法），它增大转动惯量并移动共转线；规则卫星的轨道角动量（不含被俘获的卫星）；以及地球所受的太阳潮汐。黏度不改变共转线的位置；它只决定角动量传递的快慢和形状弛豫的快慢。若仅靠守恒不能使共转线进入诞生范围，我们就计算必须经过共转线离开、以带走差额的质量——气体和水。给出两种估计：渐进估计（随着自转变慢，共转线向外移动，因此越晚离开的每千克带走越多角动量）和上限（全部质量从诞生时的共转线离开）。计算脚本为本系列代码档案中的 p12_line_then.py。

表 L.1. 当时与今天的共转线，以及经过共转线离开的质量

行星	今天的线（半径）	无质量损失时当时的线（当时的半径）	诞生时的线（当时的半径）	当时的一天（小时）	经过共转线离开的质量（占行星质量的 %）
水星	100	—	—	—	**1.5–9.6***
金星	254	—	—	—	**1.5–9.6***
地球	6.62	2.54–2.59	2.33	5.77	**1.0–1.8**
火星	6.03	7.33	1.89–2.16	7–9	**6.8–16.1**
木星	2.29	2.35–2.57	2.35–2.57	11.8–19.5	**0–1.0**
土星	1.92	1.96–2.42	1.96–2.42	12.6–24.7	**0–0.5**
天王星	3.26	3.24–4.22	1.75–2.30	6.3–13.2	**1.6–10.6**

海王星	3.39	3.39–4.29	1.75–2.30	5.5–11.6	**1.8–10.7**

* 水星和金星：要使 5–12 小时的年轻自转停下来所需离开的质量；它们当时的共转线无法重建。

结果：对木星和土星，仅凭角动量守恒就能把共转线置于诞生范围内——以当时的半径计，共转线几乎没有移动，正如盖子原理所预期的（厚的气体盖，泄漏很少）。对火星、天王星和海王星，仅凭守恒会使共转线远离诞生范围，必须有百分之几到约百分之十的质量经过共转线离开。对地球，月球带走了大部分角动量；计入自转扁率后，无损失时的一天为 6.7–6.9 小时（不计扁率为 6.2 小时，C 部分），而模型 5.77 小时所需的少量盈余，相当于地球质量的 1.0%–1.8% 经过共转线离开——这是原始气体包层的量级。

水星和金星

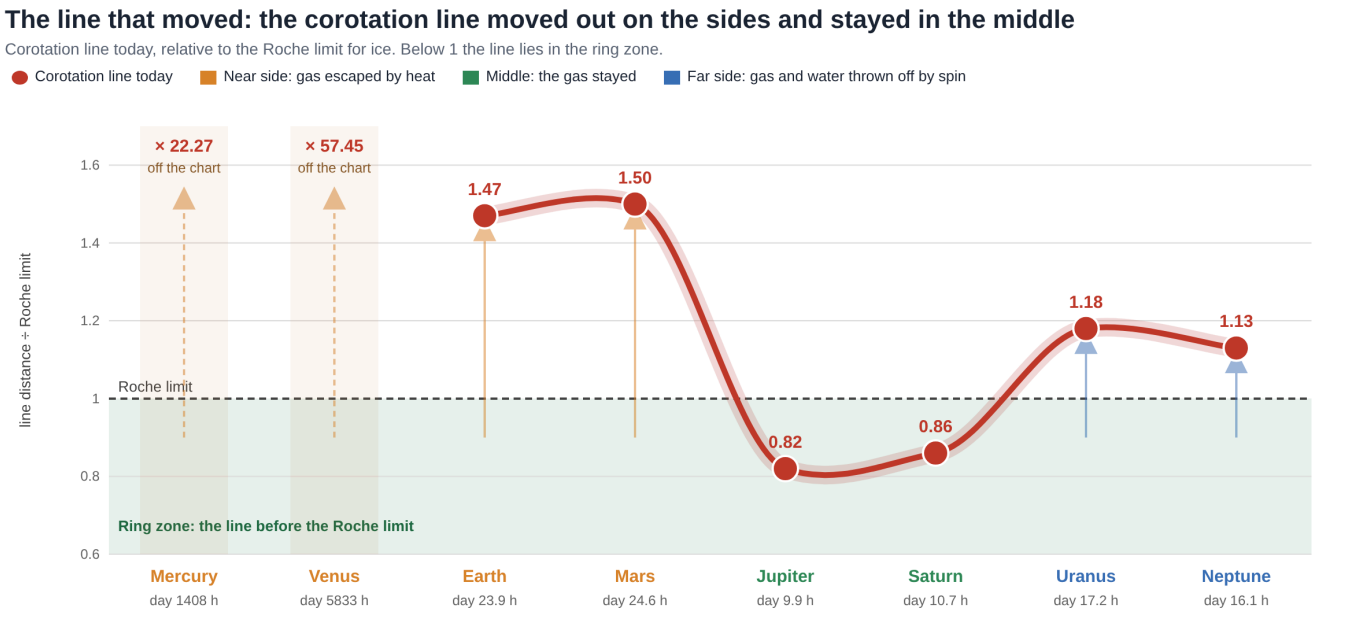
水星和金星的共转线今天位于 100 和 254 个半径处——超出了行星的控制范围（希尔球，90 和 167 个半径）。假如它们曾诞生卫星，该卫星会留在共转线以内，下降并被吞没。它们当时的共转线无法重建：它们没有卫星，其角动量以未知的数量交给了太阳潮汐。我们提出有两个因素使它们减速。起初，当它们自转很快并带有气体时，经过共转线离开的质量带走了角动量：要使 5–12 小时的年轻自转停下来，需要 1.5%–9.6% 的质量离开——对金星而言是地球海洋水质量的 50 到 330 倍，因此主要是气体。大量损失的证据是金星的氘氢比，约为地球的 150 倍 [Donahue et al. 1982]。随后，太阳潮汐完成了减速并确定了最终状态：质量损失只能把自转减慢到零，而水星的 3:2 锁定和金星的逆行自转需要太阳潮汐以及金星大气中的潮汐 [Correia & Laskar 2001]。所需比例与天王星和海王星相近：太阳系的两端经过共转线失去了相近比例的质量。

为何恰恰是它们。水星和金星是仅有的共转线已离开行星控制范围的两颗行星，而恰恰在这两颗行星上，自转已不再属于行星自身：水星被锁定在 3:2，金星则逆向自转。共转线恰好在一天长于约一年的 58% 时离开控制范围（$\Omega < \sqrt{3}\ n$，其中 n 为绕太阳公转的角速度）：行星自转得比它绕太阳运动还慢。公认的解释：太阳控制它们的自转，因为它们离太阳很近，而太阳的潮汐力随距离缩小急剧增大。按照模型，原因是共转线的远离：经过共转线离开的质量减慢了自转并把共转线推向外侧，当共转线离开行星的控制范围时，太阳接管了自转。

移动了的共转线

整个图景串成一条链（图 L.1b）：经过共转线离开的质量——气体和水——带走了角动量；自转变慢；共转线向外移动；当共转线越过一颗原本位于其外侧的卫星时，这颗卫星就留在了线内

并开始下降。线外的卫星获得角动量而远离，线内的卫星失去角动量而下降——因此共转线的越过会使卫星的运动方向反转。亚同步卫星群就是这样形成的：火星的火卫一，以及天王星和海王星的内卫星。在气体盖得以保留的木星和土星上，共转线几乎没有移动。卫星和太阳的潮汐也会减慢自转；模型在此之外加入离开的质量，作为主要在年轻阶段起作用的因素。



Gas leaves → carries angular momentum → spin slows → line moves out → line passes the moon → moon descends and is swallowed

Mercury and Venus: their line moved to 22 and 57 times the Roche limit (off the chart) – beyond the planet's sphere of control; had a moon been born to them, it would have been left inside the line, descended and been swallowed. On Mars the line passed Phobos, which is descending today. On Uranus and Neptune the line passed the inner moons, which are descending today. On Jupiter and Saturn the line hardly moved.

图 L.1b. 移动了的共转线。今天的共转线相对于冰的洛希极限，按离太阳的顺序排列。两侧的共转线向外移动——远侧移动较少，近侧移动很多（水星和金星在图外）——中间的木星和土星几乎保持原位。底部：离开的质量移动共转线、共转线越过卫星的链条。

L.2 共同特征矩阵

研究矩阵（图 L.2）把 13 个天体（行星和矮行星）与统一机制的九项物理判据交叉对照，概括模型与当前现实的经验符合程度。

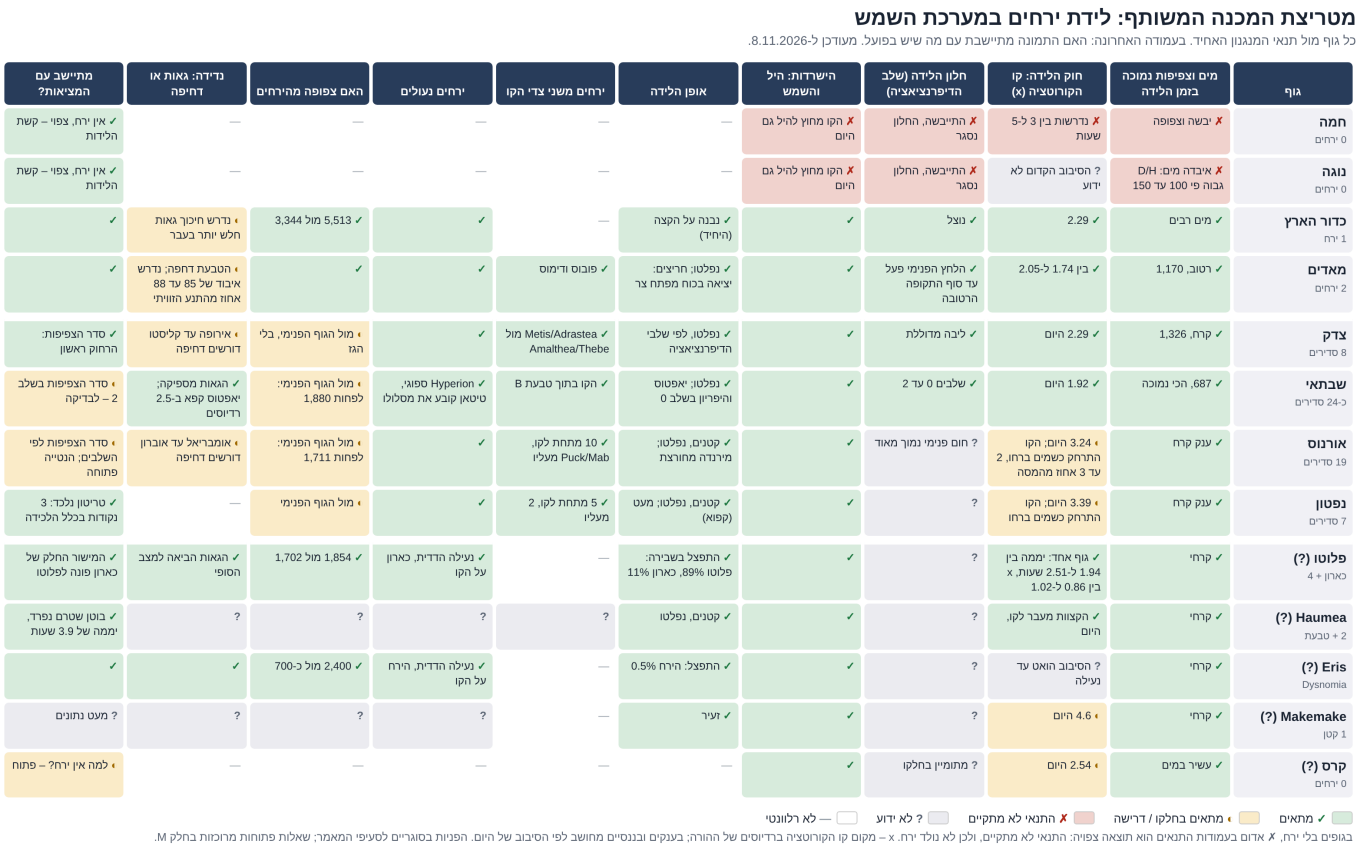


图 L.2. 共同特征矩阵：13 个天体对九项条件，已按本文的全部决定更新，最后一栏为该图景是否与实际存在的情况相符。绿色：相符；黄色：部分相符或为要求；红色：条件不满足；灰色：未知。对于没有卫星的天体，条件栏中的红色是预期结果：条件不满足，也就没有卫星。

系统矩阵的指标：

- **绿色状态（完全相符）：**天体的测量参数与卫星定律的预测精确吻合。
- **黄色状态（部分相符 / 力学要求）：**在满足某项严格动力学要求的前提下（如火星和天王星的角动量损失，或木星和天王星的外部卫星推移），天体与模型相融，不存在物理矛盾。
- **红色状态（条件不满足）：**用于没有卫星的天体（水星、金星），其中判据的缺失直接解释了诞生为何没有发生，这正符合诞生之弧的预期。
- **灰色状态（未知参数）：**尚未经实测的缺失数据（如海王星卫星 Proteus 的密度）。

矩阵发现与径向演化的总结

全局分析证明，统一机制在整个太阳系中有效且连续，不存在与基本定律相矛盾的天体。各系统之间的形态差异反映了与太阳径向距离的一个连续函数，它界定了行星诞生之弧（L.4）以及三种诞生方式的划分：

内缘：建造方式（建成） → 中部区域：注入方式（抛出） → 外缘：截断方式（分裂）

1. 在内缘（水星、金星、地球）：高热量散失速率导致母体物质快速干化。水星和金星在达到自转条件之前就关闭了地质诞生窗口。地球所处的位置使诞生窗口的持续时间足以让卫星在梨形体末端进行独特而漫长的建造，这决定了其较大的质量（1.2%）和干燥的成分。

2. 在中部区域（火星至海王星）：天体质量大、富含水，流体动力泵在分异的相继阶段抛出相对微小的卫星（巨行星中为 0.01%–0.02%），其中许多富含水。大气盖子的厚度（由原行星盘中气体的可得性决定）决定了水逃逸的速率；在木星和土星中，厚的盖子封住了水，使共转线几乎不动，而在天王星和海王星中，薄的盖子允许水自由逃逸，使行星减速并使共转线远离。

3. 在外缘（冥王星）：天体小而冷，当时以高速自转。内部分异使其加速越过阈值，导致双瓣结构（花生机制）在颈部分裂；Haumea 尚未分裂，致密核心集中在大叶瓣中（冥王星、海卫一）。

共同特征矩阵的最后一栏验证表明，该地球物理图景与天文现实完全相容。需要定量补充或精确实测的位置现已被分离出来，并集中到开放问题一章（M 部分）中。

L.3 检验对象：被俘获卫星的判定规则

为避免方法上的偏差——即任何与模型预测不符的天体都被随意归为被俘获天体——预先确立了一个严格的定量分类规程。通过统一机制在共转线上形成的卫星，必须沿母体轴向自转方向、在其几何赤道面内、在偏心率接近零（几乎为圆形）的轨道上运行，并由母体的源物质构成。

在这四项判据中，有三项（偏心率、距离和成分）即使对原生卫星也可能因复杂的动力学相互作用而发生次要变化（邻近天体引起的轨道拉伸、环引起的径向推移，或在不同分异阶段的抛出）。与此相对，第四个标志——逆行轨道（Retrograde）——在任何力学构型下都不可能在原生卫星中形成，因为母体不会逆着自身自转矢量抛出质量；因此赋予它双倍的定量权重。

所界定的计分规程：

- 逆行轨道（相对于有效拉普拉斯平面的轨道倾角 $> 90^\circ$）= 2 分。
- 沿正常自转方向的高轨道倾角 = 1 分。
- 高偏心率（椭圆度）= 1 分。
- 无法借助已知力学推移从诞生范围到达的极端径向距离 = 1 分。
- 整个天体化学成分不同（不包括次生表面覆盖吸积）= 1 分。

判定阈值：累积 3 分及以上的天体被归类为被俘获天体。

方法说明：轨道倾角的测量相对于拉普拉斯平面（Laplace plane）的水平面进行，而非相对于行星赤道面，因为在远距离轨道上，太阳引力场把轨道的稳定性转移到一个次级参考平面上。例如，地球的卫星相对于地球赤道面倾斜 $18^\circ - 29^\circ$，但相对于拉普拉斯平面仅倾斜 5°。

卫星定量分类规程的应用表

天体	公转方向（2）	偏心率（1）	轨道距离（1）	化学成分（1）	总分	地球动力学结论
我们的月球	0	0	0	0	0	原生（诞生）
土卫八	0	0	0（经历过推移）	0（暗面 = 尘埃）	0	原生（诞生）
海卫一	2	0	0	1	3	从柯伊伯带被俘获
Phoebe	2	0	1	1	4	被俘获
Sycorax	2	1	1	1	5	被俘获
Nereid	0	1	1	0	2	非被俘获；待检验
Himalia	0	0	1	1	2	非被俘获；待检验

逆行轨道特征是最纯净的经验指标。被引力俘获的天体从任何可能的矢量方向进入系统；然而，在远离母体的距离上，太阳的扰动力矩会清除并瓦解沿正常自转方向运行的卫星，而逆行轨道上的卫星能保持动力学稳定直至希尔半径约 70% 的范围（相比之下正常轨道仅为 50%）［Hamilton & Burns 1991］。这一力学构型解释了为何巨行星的外卫星大多是逆行的。在矩阵中得 2 分的天体（如 Nereid 和 Himalia）不被宣布为被俘获天体，而是继续留在宿主行星的系统检验规程之下。

L.4 诞生之弧

卫星的形成取决于母体中同时满足四个物理条件：活跃的分异、具有趋势性的时间窗口、开放（不封闭）的地壳，以及低黏度的次表层。与太阳的径向距离决定了这四个条件同时存在的持续时间，从而产生一个呈弧形的分布函数。

- **内侧热区（水星、金星）：**高热量散失速率导致外层快速干化、黏度急剧上升以及地壳过早封闭，在达到所需的轴向自转阈值之前即已发生。水星和金星没有卫星正是其直接结果。在现

代，这两个天体的共转线都超出了其希尔半径的有效边界（金星：1.53×10^6 km 对希尔半径 1.01×10^6 km；水星：由于 58.6 天的自转周期，$242,900$ km 对希尔半径 $220,600$ km），这一构型完全阻止了轨道稳定。地球几乎没能产生卫星：它距太阳足够远，使卫星得以在梨形体末端经历漫长的建造阶段；若没有这一阶段，物质将无法获得独立的轨道速度，而会保持锁定于母体。

- **泵的高峰区（火星至土星）：**随着吸积距离与太阳的增加，天体保持低平均密度和高含水量，从而使质量能够持续抛出。规则卫星的抛出速率及其相对质量逐渐上升，直至在土星系统达到结构上的最大值。
- **外侧冰区（土星以外）：**低温导致外层迅速冻结。坚硬冰冻的地壳在力学上封堵地质抛出口，降低流体动力泵的效率。天王星显示出抛出速率的下降，海王星仅抛出一个微小的系统。冥王星在内核炽热柔软的远古时期经历了完全的流体动力分裂；在当前时代，该天体完全冰冻而静止。

为保持分析的纯净，表格和矢量模型（图 L.3）只计入规则卫星，并按 L.3 判据完全剔除被俘获天体（包括海卫一和海卫二）。在包括被俘获卫星在内的全局总计中，峰值仍在土星系统（木星：约 97，土星：274 及以上，天王星：29，海王星：16），但这些目录中的大部分代表次级俘获，与行星诞生机制无关。

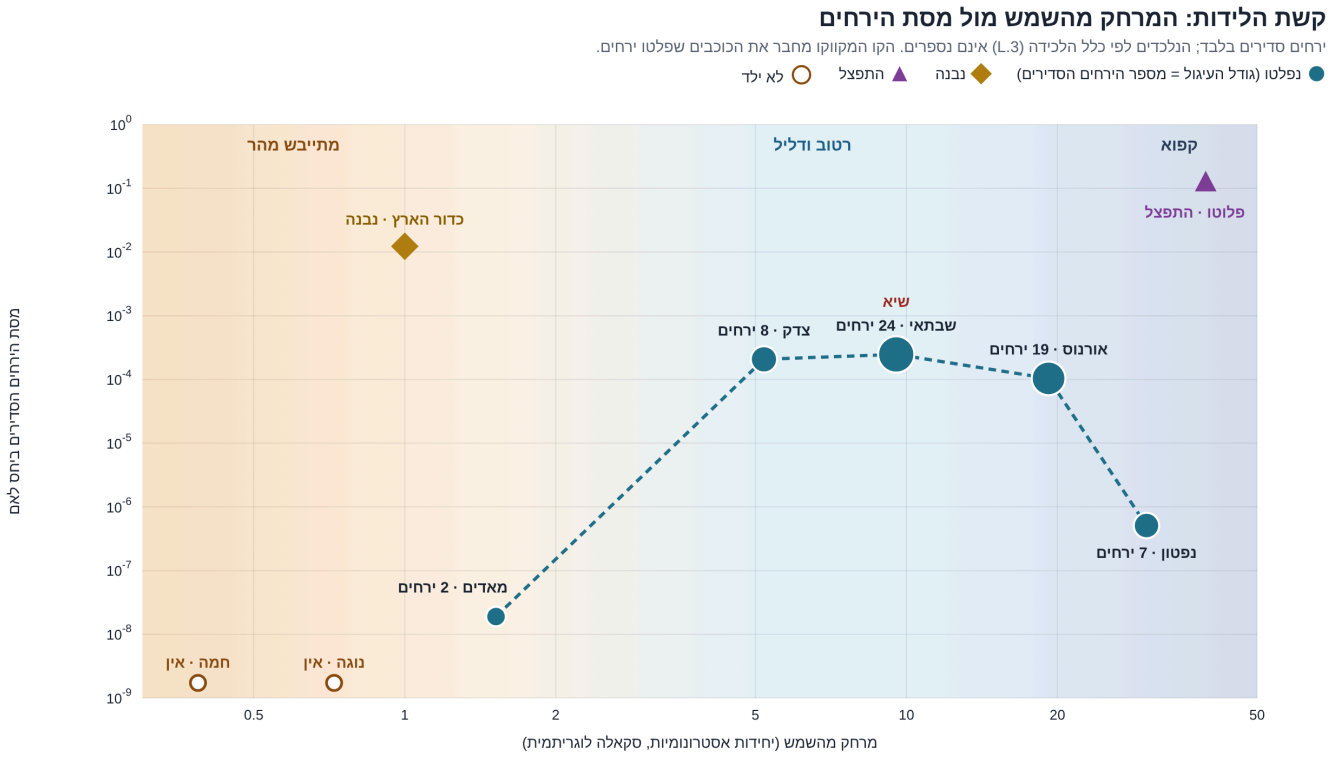


图 L.3. 诞生之弧：与太阳的距离（横轴，对数）对规则卫星相对于母体的质量（纵轴，对数）。虚线连接抛出卫星的行星，圆的大小是规则卫星的数量。地球（建成）和冥王星（分裂）单独标出，因为它们的诞生方式不同。*读法：*

在抛出卫星的行星中，质量一直上升到土星，此后下降；从天王星到海王星，它下降约 200 倍。质量：Jacobson 2014（天王星），Jacobson 2010（火星）；海王星内卫星的质量没有测量值，由尺寸和假定密度估算。

系统诞生之弧的参数（仅规则卫星）

母体	与太阳的距离（AU）	诞生阶段的热力学状态	力学诞生方式	规则卫星数量	卫星总质量分数（$m_{\text{卫星}}/M_{\text{母体}}$）
水星	0.39	快速热干化	—	0	0
金星	0.72	快速热干化	—	0	0
地球	1.00	内侧热界限；漫长的建造速率	建成	1	1.2×10^{-2}
火星	1.52	相对干燥；局部隆起活动	抛出	2	1.9×10^{-8}
木星	5.20	饱含水，平均密度低	抛出	8	2.1×10^{-4}
土星	9.50	最佳范围（泵的高峰）	抛出	约 24	2.5×10^{-4}
天王星	19.20	地壳开始形态冻结	抛出	19	1.0×10^{-4}
海王星	30.10	坚硬冰冻的地壳；出口封堵	抛出	7	约 5×10^{-7}
冥王星	39.50	冰冻包层下的柔软远古内核	分裂	5	0.12

数值说明：卫星质量基于 Jacobson 2014（天王星）和 Jacobson 2010（火星）的数据。由于海王星内卫星系统没有直接的质量测量，其数值通过对天体体积与假定密度预测的积分计算得出。

地球物理结论：诞生之弧验证了凝聚机制对与太阳径向距离的依赖。在靠近太阳处，这一过程因干化而在热力学上受阻；在极远距离上，这一过程因地壳冻结和泵的封堵而在力学上减弱。土星系统是最佳曲线，在抛出机制下，无论是天体数量还是其相对于母体的总质量分数，都呈现峰值。

PART M 例外与开放问题

以下所列主题构成本文留待进一步计算和研究的开放问题空间。每一节代表应用统一机制时产生的一个力学或地球动力学问题，所有这些问题连同 N 部分的清单，汇集于论文 13（研究课题）。

开放问题与结构问题分析

#	地球物理主题	问题界定与开放的科学问题
1	天王星的密度顺序异常	五颗大卫星的密度随其与天王星距离的增加而上升，与木星系统的趋势相反。分异阶段模型（A.9）提出，天卫三和天卫四在阶段 1（起始）被抛出，天卫五在阶段 2（泵的高峰）被抛出。开放问题：这一机制能否为该系统的化学差异提供完整的横截面和充分的解释？
2	天王星轴倾角的来源	水逃逸机制已被排除为矢量倾斜的原因（I.1）。母体质量分布的动力学变化——水和卫星在赤道面内远轨道上的停留，或一颗大质量远古卫星向内的潮汐塌落——构成与模型相符的力学方向，需要对共振窗口进行矢量计算。
3	冥王星–冥卫一系统的断裂特征与形态	在冥卫一上，Vulcan Planitia 平原代表颈部撕裂时刻暴露出的内部物质（K.1）。由于冥王星在分裂后继续轴向自转，其质量不对称矢量在达到相互锁定之前发生了漂移：质量亏损漂向自转极，质量盈余移向冥卫一的引力轴（近侧或远侧）。问题：冥王星的断裂疤痕位于几何极附近，还是 Sputnik Planitia 凹陷（几乎正对朝向冥卫一的点）就是被填满的断裂地点？此外，冥卫一远侧半球直径约 400 千米的次级平滑平原的结构来源仍然开放［Beyer et al. 2021］。
4	月球冻结形状的形态	需要定量验证回落质量的降落（次生吸积）是否解释了远侧地壳的增厚，以及梨形体末端的拉伸应力是否造成了双侧蛋形扁率组分。决定性检验：基于 GRAIL 重力任务数据和 LOLA 地形数据，对两个形态组分进行分离与整合。
5	巨行星损失质量的定量重建	已计算（L.1，表 L.1）：要使共转线位于诞生范围内，按渐进估计，天王星和海王星必须有 1.6%–7.2% 的质量经过共转线离开；若全部质量从诞生时的共转线离开，则最多约 11%。未决问题：离开的质量中气体与水的比例，以及巨行星准确的诞生半径。
6	土星系统的密度异常	中等卫星的密度值呈现随机波动，与径向距离没有单调关系。问题：土星大气盖子的厚度是否迫使泵间歇性运转（抛出口的脉冲式供料），从而造成间歇供料，使干燥物质与饱水物质的抛出交替出现？
7	谷神星（Ceres）中诞生的力学阻断	谷神星富含水组分，其共转线（2.54R）接近诞生范围，但该天体没有卫星。问题仍然开放：诞生受阻是源于诞生窗口的持续时间、天体有限的尺寸，还是木星的外部引力扰动力矩？
8	Haumea 中活跃诞生的动力学	该天体代表一个尚未经历分裂的花生结构，其长轴两端越过了共转线。问题：该天体目前是否在自发抛出质量，环系统、卫星和动力学家族是否是从长轴两端捞出的物质，而非巨型撞击的产物？需要寻找形态上的收缩（颈部）迹象。

9	区分矮行星与逃逸卫星的判据	界定作为原生矮行星的天体与作为从宿主系统脱离的远古卫星的天体之间的绝对地球动力学分界。冥王星–冥卫一系统证明，一对矮行星可以作为一个分裂的合一天体的产物而演化形成。
10	赤道脊形成的力学	土卫八沿赤道的大质量地形脊，以及 Pan 和 Atlas 的几何结构：这些结构是否为在力学分离时刻被拉伸并硬化的内部包层物质，类似于刮刀脊模型［论文 9］？
11	冥王星小卫星的抛出年表	这些天体在最终分裂阶段之前从花生的赤道脱离（K.1）。动力学问题：其中一部分是否是在颈部被截断时刻地壳力学破裂的产物而被抛出的？当前的经验数据不足以作出矢量判定。
12	金星对地球的锁定	金星的一天（243.02 天）非常接近金星在每次最接近时向地球显示同一面的周期（243.16 天）[Gold & Soter 1969]。公认科学认为这是巧合，因为地球的潮汐太弱。问题：在金星的共转线离开其控制范围之后，地球是否影响了它的自转？

PART N 各天体的研究清单

为每个天体界定了专门的测量与分析规程，旨在以经验方式检验统一机制和重建参数的有效性。

研究目标与地球物理测量目录

- 水星：
  - 以经验方式完全排除表面存在隆起或梨形体的形态迹象，作为诞生窗口未曾开启的最终验证。
  - 以矢量方式重建与太阳潮汐锁定阶段之前的初始轴向自转。
- 金星：
  - 对 Aphrodite Terra 高地进行深入的地形分析，以排除远古隆起的地球动力学残余的存在。
  - 模拟轴向自转历史和稠密大气的演化。
- 地球：
  - 在月球形态数据中，从对称（双侧）蛋形扁率组分中以数学方式分离出不对称（单侧）地壳增厚组分。
  - 重建各地质时代平均潮汐摩擦耗散系数（k_2/Q）的历史。
- 火星：
  - 定量计算由水组分和远古环从系统中清除的角动量和质量。

- 测量火卫一和火卫二的内部结构，以确定准确的孔隙度（Macro-porosity），验证其在阶段 2（泵的高峰）被抛出。
- 模拟火卫一在随时间变化的摩擦系数下的存续。

- 木星：
  - 对 Himalia 卫星及其动力学群组（在俘获规则 L.3 中得 2 分）应用完整规程。
  - 将内部天体（不含气体包层）的密度与卫星系统的密度进行交叉对照。
  - 确定每颗伽利略卫星的内部分异程度，作为其诞生时刻母体中泵活动阶段的指标。
  - 模拟为木卫二、木卫三和木卫四提供向外推移的动力学机制。
  - 通过陨击坑定年和确定卫星表面年龄来验证诞生顺序的年表。
- 土星：
  - 同时测量水从泵向环的泄漏速率和环雨的质量清除速率，以验证持续流动模型。
  - 在中等卫星中寻找并绘制冻结形状（Fossil bulges），以重建其原始诞生地点的半径。
  - 定量解决中等卫星的密度顺序异常。
- 天王星：
  - 进行反向角动量平衡（检验 3），以确定经共转线逃逸的水的总质量。
  - 进行重力分析，比较天卫三和天卫四与多孔的天卫五的分异程度。
  - 进行数学计算，把诞生和水逃逸的质量分布力矩与进动阶段及自转轴倾斜到 98° 交叉对照。
- 海王星：
  - 对 Nereid 卫星（在俘获规则中得 2 分）进行复杂的动力学分析：确定其极端偏心率在力学上是否与源自海王星的原生诞生及诞生后的扰动相容。
  - 计算由于大气盖子薄而从共转线逃逸的水质量。
  - **直接实测 Proteus 卫星的密度（模型预测：**由于结构孔隙度而异常低的密度）。
  - 重建海卫一俘获事件之前原有规则卫星系统的架构。
- 冥王星：
  - 对冥王星进行重力和地形测绘，以确定地球动力学断裂疤痕的位置（在自转极，或在与冥卫一的耦合轴上）。
  - 对冥王星朝向冥卫一的半球进行高分辨率成像（该区域在 New Horizons 任务期间以低分辨率成像）。

- 对冥卫一远侧半球的平滑平原进行构造分析。
- **测量冥卫一的转动惯量（模型预测：**仅部分内部分异）。

- Haumea：
  - 进行观测监测，以发现从几何长轴两端抛出的物质或尘埃。
  - 模拟环系统、卫星和轨道家族之间的动力学耦合。
  - 寻找沿主轴的颈部收缩形态特征。
- Eris 和 Makemake（Eris & Makemake）：
  - 精确实测卫星的密度（Dysnomia 和 Makemake 的次级卫星）。
  - 重建这些系统的自转演化历史。
- 谷神星（Ceres）：
  - 分离出阻断诞生的力学参数（窗口持续时间超限、质量尺寸小，或木星的扰动力矩）。

CODE 数据与代码可用性

本文中呈现的全部物理、地球动力学和轨道计算——包括动力学共转线位置、诞生自转周期值、角动量重建、潮汐迁移积分和希尔半径——均使用一个基于基本公式的简洁 Python 脚本，依据科学文献中给出的经验数据完成。这些计算可以在数学上完全复现，完整脚本连同数据矩阵将以结构化方式纳入本系列论文的主代码包：

- **存储库：**Zenodo
- **数字标识符（DOI）：**doi:10.5281/zenodo.22743615

REFERENCES 参考文献

Agnor, C. B., & Hamilton, D. P. (2006). Neptune's capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter. Nature, 441, 192–194.

Alemi, A., & Stevenson, D. (2006). Why Venus has no moon. Bulletin of the American Astronomical Society, 38, 491.

Anderson, J. D., Jacobson, R. A., McElrath, T. P., et al. (2001). Shape, mean radius, gravity field, and interior structure of Callisto. Icarus, 153, 157–161.

Anderson, J. D., Schubert, G., Jacobson, R. A., et al. (1998). Europa's differentiated internal structure: inferences from four Galileo encounters. Science, 281, 2019–2022.

Anderson, J. D., Sjogren, W. L., & Schubert, G. (1996). Galileo gravity results and the internal structure of Io. Science, 272, 709–712.

Andert, T. P., Rosenblatt, P., Pätzold, M., et al. (2010). Precise mass determination and the nature of Phobos. Geophysical Research Letters, 37, L09202.

Beyer, R. A., Nimmo, F., McKinnon, W. B., et al. (2017). Charon tectonics. Icarus, 287, 161–174.

Beyer, R. A., Robbins, S. J., Beddingfield, C., et al. (2021). Charon's far side geomorphology. The Planetary Science Journal, 2, 141.

Bills, B. G., & Ray, R. D. (1999). Lunar orbital evolution: a synthesis of recent results. Geophysical Research Letters, 26, 3045–3048.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. Nature Geoscience, 8, 913–917.

Boué, G., & Laskar, J. (2010). A collisionless scenario for Uranus tilting. The Astrophysical Journal Letters, 712, L44–L47.

Brown, M. E., & Butler, B. J. (2023). Masses and densities of dwarf planet satellites measured with ALMA. The Planetary Science Journal, 4, 193.

Brown, M. E., Barkume, K. M., Ragozzine, D., & Schaller, E. L. (2007). A collisional family of icy objects in the Kuiper belt. Nature, 446, 294–296.

Brozović, M., Showalter, M. R., Jacobson, R. A., & Buie, M. W. (2015). The orbits and masses of satellites of Pluto. Icarus, 246, 317–329.

Burns, J. A. (1973). Where are the satellites of the inner planets? Nature Physical Science, 242, 23–25.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., et al. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. Icarus, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press.

Cheng, W. H., Lee, M. H., & Peale, S. J. (2014). Complete tidal evolution of Pluto–Charon. Icarus, 233, 242–258.

Correia, A. C. M., & Laskar, J. (2001). The four final rotation states of Venus. Nature, 411, 767–770.

Cruikshank, D. P., Dalton, J. B., Dalle Ore, C. M., et al. (2007). Surface composition of Hyperion. Nature, 448, 54–56.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. Nature, 473, 489–492.

Donahue, T. M., Hoffman, J. H., Hodges, R. R., & Watson, A. J. (1982). Venus was wet: a measurement of the ratio of deuterium to hydrogen. Science, 216, 630–633.

Fortney, J. J., Marley, M. S., & Barnes, J. W. (2007). Planetary radii across five orders of magnitude in mass and stellar insolation: application to transits. The Astrophysical Journal, 659, 1661–1672.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. Science, 313, 652–655.

Gold, T., & Soter, S. (1969). Atmospheric tides and the resonant rotation of Venus. Icarus, 11, 356–366.

Goldreich, P., Murray, N., Longaretti, P. Y., & Banfield, D. (1989). Neptune's story. Science, 245, 500–504.

Haisch, K. E., Lada, E. A., & Lada, C. J. (2001). Disk frequencies and lifetimes in young clusters. The Astrophysical Journal, 553, L153–L156.

Hamilton, D. P., & Burns, J. A. (1991). Orbital stability zones about asteroids. Icarus, 92, 118–131.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Iess, L., Rappaport, N. J., Jacobson, R. A., et al. (2010). Gravity field, shape, and moment of inertia of Titan. Science, 327, 1367–1369.

Jacobson, R. A. (2010). The orbits and masses of the Martian satellites and the libration of Phobos. The Astronomical Journal, 139, 668–679.

Jacobson, R. A. (2014). The orbits of the Uranian satellites and rings, the gravity field of the Uranian system, and the orientation of the pole of Uranus. The Astronomical Journal, 148, 76.

JPL Solar System Dynamics (2024). Planetary satellite physical and mean orbital parameters. https://ssd.jpl.nasa.gov

Kivelson, M. G., Khurana, K. K., Russell, C. T., et al. (1996). Discovery of Ganymede's magnetic field by the Galileo spacecraft. Nature, 384, 537–541.

Kruijer, T. S., Burkhardt, C., Budde, G., & Kleine, T. (2017). Age of Jupiter inferred from the distinct genetics and formation times of meteorites. PNAS, 114, 6712–6716.

Lainey, V., Arlot, J.-E., Karatekin, Ö., & Van Hoolst, T. (2009). Strong tidal dissipation in Io and Jupiter from astrometric observations. Nature, 459, 957–959.

Lainey, V., Casajus, L. G., Fuller, J., et al. (2020). Resonance locking in giant planets indicated by the rapid orbital expansion of Titan. Nature Astronomy, 4, 1053–1058.

Lainey, V., Jacobson, R. A., Tajeddine, R., et al. (2017). New constraints on Saturn's interior from Cassini astrometric data. Icarus, 281, 286–296.

Lawrence, D. J., Feldman, W. C., Goldsten, J. O., et al. (2013). Evidence for water ice near Mercury's north pole from MESSENGER Neutron Spectrometer measurements. Science, 339, 292–296.

Li, C., Ingersoll, A., Bolton, S., et al. (2020). The water abundance in Jupiter's equatorial zone. Nature Astronomy, 4, 609–616.

Mankovich, C., Marley, M. S., Fortney, J. J., & Movshovitz, N. (2019). Cassini ring seismology as a probe of Saturn's interior. I. Rigid rotation. The Astrophysical Journal, 871, 1.

Margot, J.-L., Campbell, D. B., Giorgini, J. D., et al. (2021). Spin state and moment of inertia of Venus. Nature Astronomy, 5, 676–683.

Morbidelli, A., Tsiganis, K., Batygin, K., Crida, A., & Gomes, R. (2012). Explaining why the uranian satellites have equatorial prograde orbits despite the large planetary obliquity. Icarus, 219, 737–740.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. Planetary and Space Science, 102, 119–143.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pappalardo, R. T., Reynolds, S. J., & Greeley, R. (1997). Extensional tilt blocks on Miranda: evidence for an upwelling origin of Arden Corona. Journal of Geophysical Research, 102, 13369–13379.

Parker, A. H., Buie, M. W., Grundy, W. M., & Noll, K. S. (2016). Discovery of a Makemakean moon. The Astrophysical Journal Letters, 825, L9.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. Nature, 537, 515–517.

Pearl, J. C., Conrath, B. J., Hanel, R. A., et al. (1990). The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data. Icarus, 84, 12–28.

Peplowski, P. N., Evans, L. G., Hauck, S. A., et al. (2011). Radioactive elements on Mercury's surface from MESSENGER: implications for the planet's formation and evolution. Science, 333, 1850–1852.

Pollack, J. B., Hubickyj, O., Bodenheimer, P., et al. (1996). Formation of the giant planets by concurrent accretion of solids and gas. Icarus, 124, 62–85.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Rabinowitz, D. L., Barkume, K., Brown, M. E., et al. (2006). Photometric observations constraining the size, shape, and albedo of 2003 EL61, a rapidly rotating, Pluto-sized object in the Kuiper belt. The Astrophysical Journal, 639, 1238–1251.

Rogoszinski, Z., & Hamilton, D. P. (2020). Tilting ice giants with a spin–orbit resonance. The Astrophysical Journal, 888, 60.

Saillenfest, M., Rogoszinski, Z., Lari, G., Baillié, K., Boué, G., Crida, A., & Lainey, V. (2022). Tilting Uranus via the migration of an ancient satellite. Astronomy & Astrophysics, 668, A108.

Showalter, M. R., & Hamilton, D. P. (2015). Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto's small moons. Nature, 522, 45–49.

Showalter, M. R., de Pater, I., Lissauer, J. J., & French, R. S. (2019). The seventh inner moon of Neptune. Nature, 566, 350–353.

Smith, B. A., Soderblom, L. A., Banfield, D., et al. (1989). Voyager 2 at Neptune: imaging science results. Science, 246, 1422–1449.

Stern, S. A., Bagenal, F., Ennico, K., et al. (2015). The Pluto system: initial results from its exploration by New Horizons. Science, 350, aad1815.

Stern, S. A., Weaver, H. A., Spencer, J. R., et al. (2019). Initial results from the New Horizons exploration of 2014 MU69, a small Kuiper Belt object. Science, 364, eaaw9771.

Szakáts, R., Kiss, Cs., Ortiz, J. L., et al. (2023). Tidally locked rotation of the dwarf planet (136199) Eris discovered via long-term ground-based and space photometry. Astronomy & Astrophysics, 669, L3.

Thomas, P. C., Armstrong, J. W., Asmar, S. W., et al. (2007). Hyperion's sponge-like appearance. Nature, 448, 50–53.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Wahl, S. M., Hubbard, W. B., Militzer, B., et al. (2017). Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core. Geophysical Research Letters, 44, 4649–4659.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Ward, W. R., & Hamilton, D. P. (2004). Tilting Saturn. I. Analytic model. The Astronomical Journal, 128, 2501–2509.

Ward, W. R., & Canup, R. M. (2006). Forced resonant migration of Pluto's outer satellites by Charon. Science, 313, 1107–1109.

Ward, W. R., & Reid, M. J. (1973). Solar tidal friction and satellite loss. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 164, 21–32.

Weaver, H. A., Buie, M. W., Buratti, B. J., et al. (2016). The small satellites of Pluto as observed by New Horizons. Science, 351, aae0030.

Williams, D. R. (2024). Planetary fact sheets. NASA Goddard Space Flight Center. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Wisdom, J., Peale, S. J., & Mignard, F. (1984). The chaotic rotation of Hyperion. Icarus, 58, 137–152.

Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., et al. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. Science, 351, 493–496.

Zahnle, K., Schenk, P., Levison, H., & Dones, L. (2003). Cratering rates in the outer Solar System. Icarus, 163, 263–289.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–13. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS 声明

人工智能的使用。作者使用 Claude（Anthropic）进行计算、从文献来源收集数据、制作图件和措辞。模型的思想和论断属于作者；由计算产生的见解在本文的工作日志中如实标注。所有数据均已对照所引来源进行核查。

资助与利益冲突。本研究未获外部资助。作者无利益冲突。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com